

Gestione di una Società Sportiva Calcistica

Autori:

De Nicola Vincenzo
Girasole Gaetano

Corso di Informatica / Basi di Dati
Anno Accademico 2025-2026



Università degli Studi di Salerno

Indice

1	Analisi della Realtà d'Interesse	2
1.1	Miniworld	2
1.2	Specifiche della Realtà d'Interesse	3
2	Modello Concettuale	7
2.1	Schema EER	7
2.2	Analisi delle Ridondanze	16
2.2.1	<i>Età del Giocatore</i>	16
2.2.2	<i>Durata dell'Infortunio</i>	17
2.2.3	<i>Importo Dell'Ordine</i>	18
3	Modello Logico	19
3.1	Eliminazione delle Gerarchie	19
3.1.1	<i>Contratto</i>	20
3.1.2	<i>Partita</i>	22
3.1.3	<i>Struttura</i>	23
3.2	Eliminazione dell'Attributo Multivalore	25
3.2.1	<i>Bonus</i>	26
3.2.2	<i>Email - Telefono</i>	28
3.3	Eliminazione dell'Attributo Composto	29
3.3.1	<i>Indirizzo (Stadio)</i>	30
3.3.2	<i>Indirizzo (Centro di Allenamento)</i>	32
3.4	Schema EER Ristrutturato	33
3.5	Mapping	34
3.5.1	<i>Mapping dello schema EER Ristrutturato</i>	35
3.6	Normalizzazione	36
3.6.1	<i>Prima Forma Normale (1NF)</i>	37
3.6.2	<i>Seconda Forma Normale (2NF)</i>	37
3.6.3	<i>Terza Forma Normale (3NF)</i>	37
4	Modello Fisico	38
4.1	Creazione delle Tabelle	38
4.2	Implementazione Operazioni	47
5	Applicativo Java	53

Capitolo 1

Analisi della Realtà d'Interesse

1.1 Miniworld

Nel mondo della gestione di una società calcistica, ogni giocatore è identificato univocamente da un IDGiocatore e possiede attributi come nome, data di nascita, nazionalità ed età; ciascun giocatore può subire zero o più infortuni, mentre ogni infortunio è subito da esattamente un giocatore e include dettagli come tipo di infortunio, data fine e durata. I giocatori effettuano zero o più trasferimenti, con ogni trasferimento identificato da un IDTrasferimento e caratterizzato da data trasferimento, modalità pagamento, percentuale rivendita, importo e indicazione se si tratta di una cessione temporanea, e ciascun trasferimento è effettuato da esattamente un giocatore; inoltre, i trasferimenti possono essere prestiti, ognuno identificato da un IDPrestito con data inizio, numero partite valide e tipo prestito, dove ogni prestito è un tipo specifico di trasferimento. Ogni giocatore stipula esattamente un contratto, mentre ciascun contratto può essere stipulato da uno o più giocatori; i contratti sono identificati da un IDContratto e includono data inizio, data fine, importo base, tipo contratto, opzioni rinnovo e bonus, e possono essere contratti di dipendenti o contratti di sponsorizzazione, con i contratti di sponsorizzazione aventi un tipo sponsorizzazione. Gli allenatori, identificati da un IDAllenatore con nome e data di nascita, stipulano anch'essi esattamente un contratto, e i membri dello staff, identificati da un IDStaff con ruolo, stipulano pure esattamente un contratto, contribuendo così alla struttura della squadra. La squadra possiede una o più qualifiche, dove ogni qualifica ha un IDQualifica, nome e categoria, e ciascuna qualifica è posseduta da esattamente una squadra; inoltre, la squadra dispone di una o più specializzazioni, con ogni specializzazione identificata da un IDSpecializzazione e tipo, e ciascuna specializzazione è disposta da esattamente una squadra. I ruoli sono ricoperti da uno o più giocatori e possiedono uno o più ruoli, creando un legame in cui ogni ruolo è ricoperto da uno o più elementi. La società gestisce strutture identificate da un IDStruttura con nome e indirizzo (composto da via, cap e numero civico), che possono essere stadi con capacità, anno costruzione, proprietà e numero settori, o centri di allenamento con orari apertura, numero campi e attrezzatura; ciascuna struttura ospita zero o più eventi, mentre ogni evento è ospitato da esattamente una struttura e ha un IDEvento, nome, data e importo raccolto. Le strutture sono sede di zero o più accordi di sponsorizzazione, con ogni accordo legato a esatta-

mente una struttura. Il settore giovanile, identificato da un IDSettore con nome e fascia età, prepara zero o più programmi di allenamento, dove ciascun programma è preparato da esattamente un settore giovanile e ha un IDProgramma, nome e descrizione; i programmi di allenamento sono programmati in uno o più allenamenti, con ogni allenamento formato da esattamente un programma. I tifosi, identificati da un IDTifoso con nome, cognome, città, nazionalità, email e telefono, effettuano zero o più ordini, mentre ciascun ordine è effettuato da esattamente un tifoso e ha un IDOrdine, data ordine, importo, metodo pagamento e canale; gli ordini includono zero o più prodotti, con ciascun prodotto identificato da un IDProdotto con tipo prodotto e prezzo, e ogni prodotto è incluso in zero o più ordini. Gli sponsor, identificati da un IDSponsor con nome sponsor, settore competenza, sede legale e tipo, finanziano uno o più accordi di sponsorizzazione, dove ciascun accordo è finanziato da esattamente uno sponsor; inoltre, gli sponsor sponsorizzano uno o più prodotti, con ciascun prodotto sponsorizzato da uno o più sponsor. I biglietti, identificati da un IDBiglietto con posto, prezzo e tipo biglietto, sono contenuti in esattamente un ordine, mentre ciascun ordine contiene zero o più biglietti; gli abbonamenti, identificati da un IDAbbonamento con tipo abbonamento, stagione, prezzo, settore, data inizio e data fine, racchiudono esattamente un biglietto o nessuno, e ciascun biglietto è racchiuso in esattamente un abbonamento o nessuno. Le competizioni ufficiali hanno un IDCompetizione, nome e tipo, e partecipano a zero o più tornei extra club, dove ciascun torneo extra club è partecipato da zero o più competizioni e ha un IDTorneo, nome, data inizio, data fine e luogo. Le partite, identificate da un IDPartita con data, punteggio, affluenza pubblico, numero agenti di sicurezza, città trasferta, alloggio e tipo trasporto, sono composte da esattamente una competizione o torneo, mentre ciascuna competizione o torneo è formata da zero o più partite; le partite sono partite in casa o in trasferta e coinvolgono squadre. Le squadre partecipano a zero o più partite, con ciascuna partita partecipata da zero o più squadre in base al contesto. I premi, identificati da un IDPremio con nome, importo e data conferimento, sono assegnati a esattamente una competizione ufficiale e attribuiti a esattamente un torneo extra club, mentre ciascuna competizione ufficiale o torneo extra club può ricevere zero o più premi. La squadra è coinvolta in zero o più contratti con data fine, opzione acquisto, data inizio e percentuale stipendio, e ciascun contratto è legato a esattamente una squadra coinvolta. L'assunzione è legata a esattamente uno staff e a zero o più elementi, mentre la sottoscrizione è legata a esattamente uno sponsor e a zero o più contratti. L'accesso è concesso tramite uno o più ingressi, con ciascun ingresso fornendo accesso a zero o più elementi, e le partite sono accessibili tramite uno o più biglietti o abbonamenti. In questo ecosistema, ogni elemento è interconnesso per garantire una gestione completa della società calcistica, dai giocatori e staff alle strutture, eventi, sponsorizzazioni, tifosi e competizioni, con relazioni che rispettano vincoli di partecipazione obbligatori o opzionali e multipli dove necessario.

1.2 Specifiche della Realtà d'Interesse

Nel mondo della gestione di una società calcistica, ogni giocatore è identificato univocamente da un IDGiocatore e possiede attributi come nome, data di nascita,

nazionalità ed età; ciascun giocatore può subire zero o più infortuni, mentre ogni infortunio è subito da esattamente un giocatore e include dettagli come tipo di infortunio, data fine e durata. I giocatori effettuano zero o più trasferimenti, con ogni trasferimento identificato da un IDTrasferimento e caratterizzato da data trasferimento, modalità pagamento, percentuale rivendita, importo e indicazione se si tratta di una cessione temporanea, e ciascun trasferimento è effettuato da esattamente un giocatore; inoltre, i trasferimenti possono essere prestiti, ognuno identificato da un IDPrestito con data inizio, numero partite valide e tipo prestito, dove ogni prestito è un tipo specifico di trasferimento. Ogni giocatore stipula esattamente un contratto, mentre ciascun contratto può essere stipulato da uno o più giocatori; i contratti sono identificati da un IDContratto e includono data inizio, data fine, importo base, tipo contratto, opzioni rinnovo e bonus, e possono essere contratti di dipendenti o contratti di sponsorizzazione, con i contratti di sponsorizzazione aventi un tipo sponsorizzazione. Gli allenatori, identificati da un IDAllenatore con nome e data di nascita, stipulano anch'essi esattamente un contratto, e i membri dello staff, identificati da un IDStaff con ruolo, stipulano pure esattamente un contratto, contribuendo così alla struttura della squadra. La squadra possiede una o più qualifiche, dove ogni qualifica ha un IDQualifica, nome e categoria, e ciascuna qualifica è posseduta da esattamente una squadra; inoltre, la squadra dispone di una o più specializzazioni, con ogni specializzazione identificata da un IDSpecializzazione e tipo, e ciascuna specializzazione è disposta da esattamente una squadra. I ruoli sono ricoperti da uno o più giocatori e possiedono uno o più ruoli, creando un legame in cui ogni ruolo è ricoperto da uno o più elementi. La società gestisce strutture identificate da un IDStruttura con nome e indirizzo (composto da via, cap e numero civico), che possono essere stadi con capacità, anno costruzione, proprietà e numero settori, o centri di allenamento con orari apertura, numero campi e attrezzatura; ciascuna struttura ospita zero o più eventi, mentre ogni evento è ospitato da esattamente una struttura e ha un IDEvento, nome, data e importo raccolto. Le strutture sono sede di zero o più accordi di sponsorizzazione, con ogni accordo legato a esattamente una struttura. Il settore giovanile, identificato da un IDSettore con nome e fascia età, prepara zero o più programmi di allenamento, dove ciascun programma è preparato da esattamente un settore giovanile e ha un IDProgramma, nome e descrizione; i programmi di allenamento sono programmati in uno o più allenamenti, con ogni allenamento formato da esattamente un programma. I tifosi, identificati da un IDTifoso con nome, cognome, città, nazionalità, email e telefono, effettuano zero o più ordini, mentre ciascun ordine è effettuato da esattamente un tifoso e ha un IDOrdine, data ordine, importo, metodo pagamento e canale; gli ordini includono zero o più prodotti, con ciascun prodotto identificato da un IDProdotto con tipo prodotto e prezzo, e ogni prodotto è incluso in zero o più ordini. Gli sponsor, identificati da un IDSponsor con nome sponsor, settore competenza, sede legale e tipo, finanziano uno o più accordi di sponsorizzazione, dove ciascun accordo è finanziato da esattamente uno sponsor; inoltre, gli sponsor sponsorizzano uno o più prodotti, con ciascun prodotto sponsorizzato da uno o più sponsor. I biglietti, identificati da un IDBiglietto con posto, prezzo e tipo biglietto, sono contenuti in esattamente un ordine, mentre ciascun ordine contiene zero o più biglietti; gli abbonamenti, identificati da un IDAbbonamento con tipo abbonamento, stagione, prezzo, settore,

data inizio e data fine, racchiudono esattamente un biglietto o nessuno, e ciascun biglietto è racchiuso in esattamente un abbonamento o nessuno. Le competizioni ufficiali hanno un IDCompetizione, nome e tipo, e partecipano a zero o più tornei extra club, dove ciascun torneo extra club è partecipato da zero o più competizioni e ha un IDTorneo, nome, data inizio, data fine e luogo. Le partite, identificate da un IDPartita con data, punteggio, affluenza pubblico, numero agenti di sicurezza, città trasferta, alloggio e tipo trasporto, sono composte da esattamente una competizione o torneo, mentre ciascuna competizione o torneo è formata da zero o più partite; le partite sono partite in casa o in trasferta e coinvolgono squadre. Le squadre partecipano a zero o più partite, con ciascuna partita partecipata da zero o più squadre in base al contesto. I premi, identificati da un IDPremio con nome, importo e data conferimento, sono assegnati a esattamente una competizione ufficiale e attribuiti a esattamente un torneo extra club, mentre ciascuna competizione ufficiale o torneo extra club può ricevere zero o più premi. La squadra è coinvolta in zero o più contratti con data fine, opzione acquisto, data inizio e percentuale stipendio, e ciascun contratto è legato a esattamente una squadra coinvolta. L'assunzione è legata a esattamente uno staff e a zero o più elementi, mentre la sottoscrizione è legata a esattamente uno sponsor e a zero o più contratti. L'accesso è concesso tramite uno o più ingressi, con ciascun ingresso fornendo accesso a zero o più elementi, e le partite sono accessibili tramite uno o più biglietti o abbonamenti. In questo ecosistema, ogni elemento è interconnesso per garantire una gestione completa della società calcistica, dai giocatori e staff alle strutture, eventi, sponsorizzazioni, tifosi e competizioni, con relazioni che rispettano vincoli di partecipazione obbligatori o opzionali e multipli dove necessario.

Tabella 1.1: Glossario dei termini

Termine	Significato
Giocatore	Atleta tesserato dal club, identificato univocamente, caratterizzato da dati anagrafici, ruoli ricoperti e carriera sportiva.
Allenatore	Figura professionale responsabile della preparazione tecnica e tattica della squadra, legata al club tramite contratto.
Staff	Insieme dei membri di supporto tecnico, medico o organizzativo del club, ciascuno con un ruolo e una specializzazione.
Contratto	Accordo formale tra il club e un soggetto (giocatore, allenatore, staff o sponsor) che definisce durata e condizioni economiche.
Contratto Dipendenti	Tipologia di contratto relativa al personale sportivo del club, comprendente stipendio, bonus e opzioni di rinnovo.

Termine	Significato
Contratto di Sponsorizzazione	Accordo economico stipulato tra il club e uno sponsor per attività promozionali o commerciali.
Prestito	Cessione temporanea di un giocatore a un'altra squadra per un periodo di tempo definito.
Infortunio	Evento che descrive un problema fisico subito da un giocatore in un determinato intervallo temporale.
Trasferimento	Operazione che comporta il passaggio definitivo o temporaneo di un giocatore tra squadre, con effetti contrattuali ed economici.
Competizione	Manifestazione sportiva ufficiale a cui il club partecipa e nell'ambito della quale si disputano le partite.
Torneo	Evento sportivo extra-club che può includere più partite e squadre partecipanti.
Partita	Incontro sportivo disputato dal club all'interno di una competizione o torneo, in casa o in trasferta.
Stadio	Struttura sportiva in cui si svolgono partite ed eventi e dalla quale vengono emessi i biglietti.
Centro di Allenamento	Struttura utilizzata per le attività di allenamento dei giocatori del club.
Evento	Iniziativa organizzata dal club a fini sportivi.
Biglietto	Titolo di accesso che consente l'ingresso a una singola partita.
Abbonamento	Titolo di accesso che consente al tifoso di assistere a più partite in casa durante una stagione.
Ordine	Operazione di vendita effettuata da un tifoso che può includere biglietti, abbonamenti o merchandising.
Prodotto	Prodotto commerciale ufficiale del club destinato alla vendita.
Sponsor	Rapporto commerciale tra il club e uno sponsor volto a sostenere economicamente eventi o prodotti.
Tifoso	Sostenitore del club registrato nel sistema come cliente, che può acquistare prodotti e partecipare a eventi.
Settore Giovanile	Area del club dedicata alla formazione e allo sviluppo dei giovani calciatori, suddivisa per fasce d'età.
Programma di Allenamento	Attività pianificata di sviluppo sportivo che coinvolge giocatori e staff.
Premio	Riconoscimento sportivo o istituzionale assegnato al club o in relazione a competizioni e tornei.

Capitolo 2

Modello Concettuale

2.1 Schema EER

Di seguito viene presentato lo schema EER (Enhanced Entity-Relationship) della società calcistica. Lo schema rappresenta le entità principali, le relazioni tra di esse, e i vincoli concettuali fondamentali come partecipazioni degli atleti, contratti, incarichi dello staff, squadre e infrastrutture.

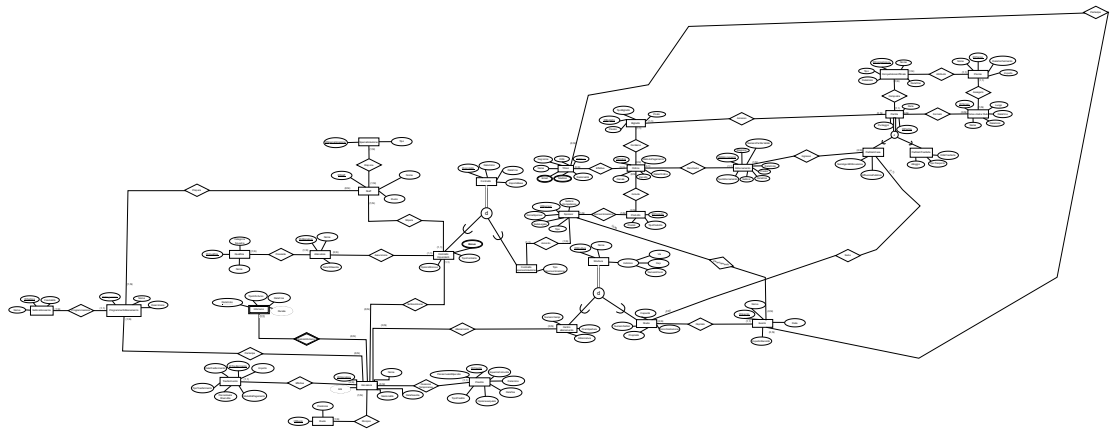


Figura 2.1: Schema EER della società calcistica

Tabella 2.1: **Dizionario delle Entità**

Legenda: sotto-entità attributo multivalore attributo ridondante entità
debole chiave primaria / candidata attributo composto

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Giocatore	Calciatore tesserato del club	Nome, DataNascita, Nazionalità, Età	IDGiocatore
Ruolo	Posizione assegnata ad un giocatore	Posizione	IDRuolo
Allenatore	Responsabile tecnico della squadra	Nome, Data di Nascita	IDAllenatore
Qualifica	Certificazione ad Allenare	Nome, Categoria Squadra	IDQualifica
Staff	Personale di supporto sportivo	Nome, Ruolo	IDStaff
Specializzazione	Attestato per ruoli tecnici e gestionali	Tipo	IDSpecializzazione
Prestito	Cessione temporanea di un giocatore	SquadraCoinvolta, Datainizio, DataFine, OpzioneAcquisto, PercentualeStipendio, TipoPrestito	IDPrestito
Infortunio	Evento lesivo subito da un giocatore	TipoInfortunio, DataInizio, DataFine, Durata	IDGiocatore, DataInizio
Trasferimento	Passaggio di un giocatore tra club	DataTrasferimento, TipoTrasferimento, Importo, ModalitàPagamento, PercentualeRivendita	IDTrasferimento
Contratto	Accordo formale stipulato dal club	DataInizio, DataFine, ImportoBase	IDContratto
Contratto Dipendenti	Contratto per personale sportivo	TipoContratto, Bonus , OpzioniRinnovo	IDContratto
Contratto Sponsorizzazione	Contratto commerciale con sponsor	TipoSponsorizzazione	IDContratto
Struttura	Infrastruttura del club	Nome, Indirizzo (via, CAP, numero civico)	IDStruttura
Stadio	Impianto per partite ed eventi	Capacità, Numero Settori, AnnoCostruzione, Proprietà	IDStruttura
Centro di Allenamento	Struttura per allenamenti	NumeroCampi, Attrezzature, OrariApertura	IDStruttura
Evento	Attività organizzata dal club	Nome, Data, Importo Raccolto	IDEvento
Competizione Ufficiale	Manifestazione sportiva ufficiale	Nome, Tipo, Data Inizio, Data Fine	IDCompetizione
Torneo Extra Club	Torneo non ufficiale	Nome, DataInizio, DataFine, Luogo	IDTorneo
Partita	Incontro calcistico	Data, Punteggio	IDPartita

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Partita in Casa	Gara disputata in casa	AffluenzaPubblico, NumAgentiSicurezza	IDPartita
Partita in Trasferta	Gara disputata fuori casa	TipoTrasporto, Alloggio, CittàTrasferta	IDPartita
Biglietto	Titolo di accesso a eventi o partite	Posto, Prezzo, TipoBiglietto	IDBiglietto
Abbonamento	Accesso a più partite stagionali	TipoAbbonamento, Stagione, Prezzo, Numero Partite Valide , Settore, DataInizio, DataFine	IDAbbonamento
Ordine	Transazione commerciale	DataOrdine, Importo, MetodoPagamento, Canale	IDOrdine
Sponsor	Accordo economico con sponsor	NomeSponsor, Tipo, Settore Competenza, Sede Legale	IDSponsor
Prodotto	Prodotto commerciale del club	TipoProdotto, Prezzo	IDProdotto
Tifoso	Cliente e sostenitore del club	Nome, Cognome, Email, Telefono, Città, Nazionalità	IDTifoso
Settore Giovanile	Area di sviluppo giovani	Nome, FasciaEtà	IDSettore
Programma di Allenamento	Programma di sviluppo sportivo	Nome, Descrizione	IDProgramma
Premio	Titolo sportivo ottenuto	Importo, Nome, DataConferimento	IDPremio

Tabella 2.3: Dizionario delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Entità Coinvolte
Sottoscrizione	Un giocatore può sottoscrivere un solo contratto con il club	Giocatore (0,N) – Contratto Dipendenti (1,1)
Ricopre	Un giocatore deve ricoprire uno o più ruoli	Giocatore (1,N) – Ruolo (1,N)
Possiede	Un Allenatore deve possedere una o più qualifiche	Allenatore (1,N) – Qualifica (1,N)
Dispone	Lo Staff deve disporre di una o più specializzazioni	Staff (1,N) – Specializzazione (1,N)
CessioneTemporanea	Un giocatore viene ceduto temporaneamente a un altro club	Giocatore (0,N) – Prestito (1,1)
SubireInfortunio	Registrazione degli infortuni subiti da un giocatore	Giocatore (0,N) – Infortunio (1,1)
EffettuaTrasferimento	Un giocatore effettua un trasferimento definitivo o temporaneo	Giocatore (0,N) – Trasferimento (1,1)

Relazione	Descrizione	Entità Coinvolte
Assunzione	Un allenatore può essere assunto tramite un contratto	Allenatore (0,N) – Contratto Dipendenti (1,1)
Stipula	Un membro dello staff stipula un contratto con il club	Staff (0,N) – Contratto Dipendenti (1,1)
Accordo	Contratto stipulato con uno sponsor	ContrattoSponsorizzazione (1,1) – Sponsor (1,N)
Sede Partita	Più partite in casa possono essere svolte in uno Stadio	Stadio (0,N) – Partita in casa (1,1)
Allenamento	I giocatori si allenano presso un centro di allenamento	Centro di Allenamento (0,N) – Giocatore (0,N)
Ospita	Uno stadio può ospitare più eventi	Stadio (0,N) – Evento (1,1)
Partecipa	I tifosi partecipano agli eventi organizzati dal club	Evento (0,N) – Tifoso (0,N)
Composta	Una partita appartiene a una competizione ufficiale	Partita (0,1) – Competizione (1,N)
Formato	Una partita può far parte di uno o più tornei extra-club	Partita (0,1) – Torneo (1,N)
Accesso	Un biglietto consente l'accesso a una partita	Biglietto (1,1) – Partita (0,N)
Ingresso	Un abbonamento consente l'accesso alle partite in casa	Abbonamento (1,N) – Partita in Casa (0,N)
Racchiude	Un abbonamento viene acquistato tramite un ordine	Abbonamento (1,1) – Ordine (0,1)
Contiene	Un biglietto viene acquistato tramite un ordine	Biglietto (1,1) – Ordine (0,N)
Include	Un ordine può includere uno o più prodotti	Ordine (0,N) – Prodotto (0,N)
Include	Un ordine include uno o più biglietti	Ordine (1,N) – Biglietto (1,1)
Sponsorizzazione	Uno sponsor sponsorizza i prodotti di merchandising	Sponsor (1,N) – Prodotto (1,N)
Finanziamento	Uno sponsor può finanziare più eventi	Sponsor (0,N) – Evento (0,N)
Effettua	Un tifoso effettua uno o più ordini	Tifoso (0,N) – Ordine (1,1)

Relazione	Descrizione	Entità Coinvolte
Partecipa	I giocatori partecipano a programmi di allenamento	Programma di Allenamento (1,N) – Giocatore (0,N)
Prepara	Lo staff prepara i programmi di allenamento	Programma di Allenamento (1,N) – Staff (0,N)
Programmazione	Ogni Settore Giovanile può essere associato a uno o più Programmi di allenamento	Settore Giovanile (1,N) – Programma Allenamento(1,1)
Attribuito	Un premio è attribuito a una competizione ufficiale	Premio (1,1) – Competizione Ufficiale (0,N)
Assegnato	Un premio è assegnato nell'ambito di un torneo extra	Premio (1,1) – Torneo Extra Club (0,N)

Vincoli non esprimibili nello schema

Oltre ai vincoli strutturali deducibili dallo schema EER, si considerino i seguenti vincoli semantici, non esprimibili tramite i soli costrutti del modello:

- Un giocatore non può essere schierato in una partita se, alla data della partita, risulta avere un infortunio attivo.
- Il numero totale di biglietti emessi per una partita non può superare la capacità dello stadio in cui la partita si svolge.
- Un abbonamento consente l'accesso esclusivamente alle partite in casa del club appartenenti alla stagione di riferimento.
- L'importo di un ordine deve corrispondere alla somma dei prezzi di tutti i biglietti, abbonamenti e prodotti inclusi nell'ordine stesso.

Tabella 2.5: Tavola dei volumi stimata per il club calcistico

Concetto/Relazione	Tipo	Volume stimato
Giocatore	E	220
Ruolo	E	14
Allenatore	E	10
Qualifica	E	4
Staff	E	40
Specializzazione	E	9
Contratto	E	300
Contratto Dipendenti	E	300

Concetto/Relazione	Tipo	Volume stimato
Contratto Sponsorizzazione	E	20
Prestito	E	20
Infortunio	E	50
Trasferimento	E	20
Struttura	E	2
Stadio	E	1
Centro di Allenamento	E	1
Evento	E	10
Biglietto	E	1.800.000
Abbonamento	E	10000
Ordine	E	1.650.000
Sponsor	E	20
Prodotto	E	200
Tifoso	E	500.000
Settore Giovanile	E	6
Programma di Allenamento	E	4
Premio	E	10
Competizione Ufficiale	E	10
Torneo Extra-Club	E	1
Partita	E	120
Partita in Casa	E	60
Partita in Trasferta	E	60
Relazioni		
Giocatore - Contratto Dipendenti(Sottoscrizione)	R	270
Giocatore - Prestito (Cessione Temporanea)	R	20
Giocatore - Infortunio (Subire Infortunio)	R	50
Giocatore - Trasferimento (Effettua)	R	20
Giocatore - Ruolo (Ricopre)	R	260
Allenatore - Contratto Dipendenti (Assunzione)	R	10
Allenatore - Qualifica	R	14
Staff - Contratto Dipendenti (Stipula)	R	40
Staff - Specializzazione	R	45
Contratto Sponsorizzazione - Sponsor (Accordo)	R	20
Stadio - Partita In Casa (Sede)	R	60

Concetto/Relazione	Tipo	Volume stimato
Centro Allenamento - Giocatore (Allenamento)	R	220
Stadio - Evento (Ospita Evento)	R	10
Evento - Sponsor (Finanziamento)	R	18
Evento - Tifoso (Partecipa)	R	20.000
Partita - Competizione Ufficiale (Composta)	R	120
Partita - Torneo Extra Club (Formato)	R	6
Biglietto - Partita (Accesso)	R	1.800.000
Abbonamento - Partita in Casa (Ingresso)	R	600.000
Biglietto - Ordine (Contiene)	R	1.650.000
Abbonamento - Ordine (Racchiude)	R	10.000
Ordine - Prodotto (Include)	R	200
Sponsor - Prodotto (Sponsorizzazione)	R	130
Tifoso - Ordine (Effettua)	R	500.000
Programma Di Allenamento - Giocatore (Partecipa)	R	220
Programma - Staff (Prepara)	R	40
Premio - Competizione Ufficiale (Attribuito)	R	10
Premio - Torneo Extra Club (Assegnato)	R	1
Settore Giovanile - Programma di Allenamento (Programmazione)	R	24

Tabella 2.6: Tavola delle operazioni del sistema di gestione del club calcistico

Operazione	Tipo	Frequenza stimata
Registrazione nuovo tifoso	I	10/giorno
Aggiornamento dati tifoso	U	20/giorno
Consultazione profilo tifoso	R	50/giorno
Cancellazione tifoso inattivo	D	1/giorno
Creazione nuovo ordine	I	30/giorno
Aggiornamento stato ordine	U	15/giorno
Consultazione storico ordini tifoso	R	50/giorno
Cancellazione ordine annullato	D	2/giorno
Acquisto biglietto partita	I	200/giorno
Aggiornamento prezzo biglietto	U	5/giorno
Consultazione biglietti per partita	R	100/giorno
Annullamento biglietto	D	10/giorno

Operazione	Tipo	Frequenza stimata
Acquisto abbonamento stagionale	I	5/giorno
Aggiornamento dati abbonamento	U	2/giorno
Consultazione abbonamenti attivi	R	20/giorno
Disdetta abbonamento	D	1/giorno
Disattivazione automatica abbonamenti scaduti	B	1/giorno
Inserimento nuovo giocatore	I	2/mese
Aggiornamento dati giocatore	U	5/mese
Consultazione scheda giocatore	R	30/giorno
Rimozione giocatore dal roster	D	1/anno
Aggiornamento contratto giocatore	U	5/mese
Consultazione contratti giocatori	R	10/giorno
Risoluzione contratto giocatore	D	1/mese
Chiusura automatica contratti scaduti	B	1/giorno
Registrazione trasferimento giocatore	I	3/mese
Consultazione storico trasferimenti	R	10/giorno
Annullamento trasferimento	D	1/mese
Registrazione prestito giocatore	I	2/mese
Aggiornamento fine prestito	U	2/mese
Consultazione prestiti attivi	R	10/giorno
Aggiornamento automatico prestiti conclusi	B	1/giorno
Registrazione infortunio giocatore	I	4/mese
Aggiornamento fine infortunio	U	4/mese
Consultazione storico infortuni	R	10/giorno
Inserimento nuovo allenatore	I	1/mese
Aggiornamento dati allenatore	U	2/mese
Consultazione profilo allenatore	R	10/giorno
Rimozione allenatore	D	1/anno
Inserimento nuovo membro staff	I	2/mese
Aggiornamento qualifiche staff	U	3/mese
Consultazione staff attivo	R	15/giorno
Rimozione membro staff	D	1/mese
Creazione nuova partita	I	8/mese

Operazione	Tipo	Frequenza stimata
Aggiornamento risultato partita	U	8/mese
Consultazione calendario competizioni	R	40/giorno
Cancellazione partita annullata	D	1/mese
Creazione evento	I	1/mese
Aggiornamento dati evento	U	2/mese
Consultazione eventi futuri	R	30/giorno
Cancellazione evento	D	1/mese
Registrazione partecipazione tifoso a evento	I	30/evento
Consultazione partecipanti evento	R	10/evento
Creazione programma di allenamento	I	2/mese
Aggiornamento programma di allenamento	U	2/mese
Consultazione programmi attivi	R	10/giorno
Cancellazione programma	D	1/mese
Assegnazione giocatore a programma	I	10/mese
Rimozione giocatore da programma	D	5/mese
Assegnazione staff a programma	I	5/mese
Rimozione staff da programma	D	2/mese
Inserimento nuovo sponsor	I	1/mese
Aggiornamento dati sponsor	U	2/mese
Consultazione elenco sponsor	R	10/giorno
Rimozione sponsor	D	1/anno
Creazione contratto di sponsorizzazione	I	1/mese
Aggiornamento accordo sponsor	U	2/mese
Consultazione contratti sponsor	R	5/giorno
Chiusura contratto sponsor	D	1/mese
Assegnazione premio a competizione o torneo	I	2/anno
Consultazione premi assegnati	R	5/giorno

2.2 Analisi delle Ridondanze

L'analisi delle ridondanze ha lo scopo di valutare l'opportunità di mantenere o eliminare attributi derivabili a partire da altri dati già presenti nello schema, confrontando il costo in termini di accessi alla base di dati nelle operazioni di consultazione e aggiornamento. Per ciascun attributo considerato vengono analizzati due casi: calcolo con ridondanza (attributo memorizzato) e calcolo senza ridondanza (attributo calcolato dinamicamente).

2.2.1 *Età del Giocatore*

L'attributo *Età* è derivabile dalla data di nascita del giocatore. L'operazione considerata è la consultazione dei dati anagrafici del giocatore, con una frequenza stimata pari a 30 consultazioni al giorno.

Tabella 2.7: Accessi alla base di dati con l'attributo *Età* memorizzato

Tabella	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Giocatore	E	1	Lettura (R)
Giocatore	E	1	Aggiornamento (U)

Totale accessi per singola operazione: $1R + 1U = 2$

Totale accessi al giorno: $2 \times 30 = 60$

Calcolo con ridondanza

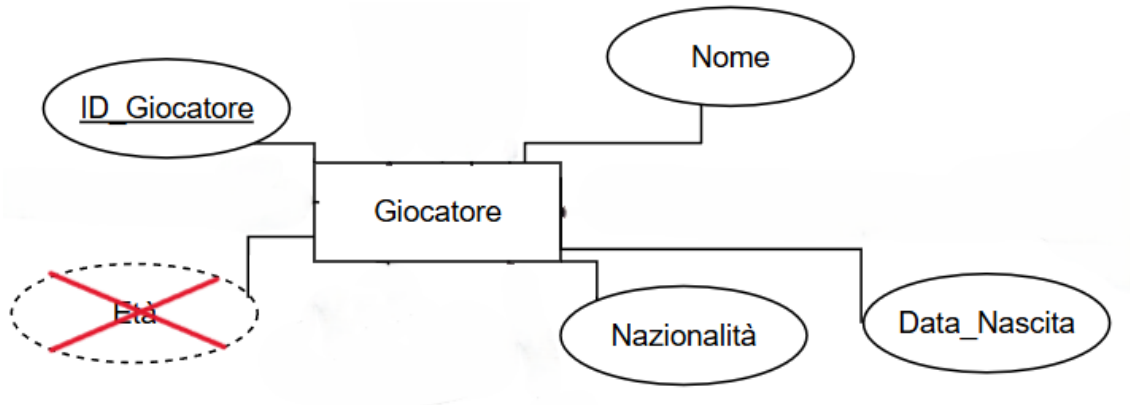
Tabella 2.8: Accessi alla base di dati senza l'attributo *Età* memorizzato

Tabella	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Giocatore	E	1	Lettura (R)

Totale accessi per singola operazione: 1

Totale accessi al giorno: $1 \times 30 = 30$

Calcolo senza ridondanza Il confronto mostra che la memorizzazione dell'attributo *Età* introduce accessi di aggiornamento periodici senza apportare benefici prestazionali significativi. Si sceglie pertanto di non mantenere l'attributo ridondante.



2.2.2 Durata dell'Infortunio

L'attributo *Durata* è derivabile dagli attributi *DataInizio* e *DataFine*. La frequenza di consultazione è stimata in 10 operazioni al giorno.

Tabella 2.9: Accessi alla base di dati con l'attributo *Durata* memorizzato

Tabella	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Infortunio	E	1	Lettura (R)
Infortunio	E	1	Aggiornamento (U)

Totale accessi per singola operazione: $1R + 1U = 2$

Totale accessi al giorno: $2 \times 10 = 20$

Calcolo con ridondanza

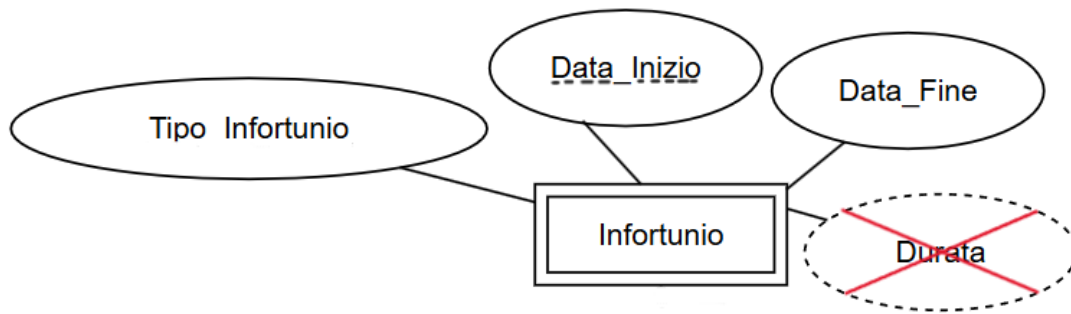
Tabella 2.10: Accessi alla base di dati senza l'attributo *Durata* memorizzato

Tabella	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Infortunio	E	1	Lettura (R)

Totale accessi per singola operazione: 1

Totale accessi al giorno: $1 \times 10 = 10$

Calcolo senza ridondanza Poiché il calcolo della durata è semplice e il numero di accessi risulta inferiore nel caso senza ridondanza, si decide di non memorizzare l'attributo *Durata*.



2.2.3 Importo Dell'Ordine

L'attributo *Importo* è derivabile dalla somma dei prezzi di biglietti, abbonamenti e prodotti inclusi nell'ordine. La consultazione dello storico ordini ha una frequenza stimata di 50 operazioni al giorno.

Tabella 2.11: Accessi alla base di dati con l'attributo *Importo* memorizzato

Tabella	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Ordine	E	1	Lettura (R)
Ordine	E	1	Aggiornamento (U)

Totale accessi per singola operazione: $1R + 1U = 2$

Totale accessi al giorno: $2 \times 50 = 100$

Calcolo con ridondanza

Tabella 2.12: Accessi alla base di dati senza l'attributo *Importo* memorizzato

Tabella/Relazione	Tipo	Accessi	Tipo di accesso
Ordine	E	1	Lettura (R)
Ordine-Prodotto	R	1	Join + Lettura (J+R)
Ordine-Biglietto	R	1	Join + Lettura (J+R)
Ordine-Abbonamento	R	1	Join + Lettura (J+R)

Totale accessi per singola operazione: 4

Totale accessi al giorno: $4 \times 50 = 200$

Calcolo senza ridondanza Il mantenimento dell'attributo ridondante consente una significativa riduzione del numero di accessi durante le operazioni di consultazione. La ridondanza è pertanto giustificata a favore delle prestazioni.

Capitolo 3

Modello Logico

3.1 Eliminazione delle Gerarchie

Nel passaggio dal modello concettuale EER al modello relazionale è necessario eliminare le gerarchie di generalizzazione/specializzazione (ISA), poiché il modello relazionale non supporta nativamente il concetto di ereditarietà tra entità.

L'eliminazione delle gerarchie consiste nel trasformare le relazioni di generalizzazione/specializzazione in strutture relazionali (tabelle, chiavi primarie, chiavi esterne e associazioni) che preservino tutta l'informazione semantica originale, inclusi vincoli di totalità/parzialità e disgiunzione/sovrapposizione, senza introdurre ambiguità o perdite di significato.

Nel modello relazionale le principali strategie di mapping per le gerarchie sono tre:

1. **Una tabella per l'intera gerarchia:** tutte le entità della gerarchia vengono mappate in un'unica tabella che contiene l'unione di tutti gli attributi; si introduce una colonna per distinguere il tipo di entità. Questa strategia minimizza il numero di tabelle e join, ma può generare molti valori NULL se la gerarchia è disgiunta e gli attributi specifici sono numerosi.
2. **Una tabella per ogni classe:** si crea una tabella per la superclasse e una tabella per ciascuna sottoclasse; le tabelle delle sottoclassi ereditano la chiave primaria dalla superclasse tramite chiave esterna. È adatta a gerarchie totali/disgiunte con attributi specifici rilevanti, riduce i NULL ma richiede join per recuperare informazioni complete.
3. **Una tabella per ogni sottoclasse:** si crea una tabella solo per ciascuna sottoclasse concreta, duplicando gli attributi ereditati dalla superclasse. Evita join per le istanze figlie, ma introduce ridondanza e complica le query polimorfiche che coinvolgono la superclasse.

La scelta della strategia dipende principalmente dai seguenti fattori:

- vincoli di totalità/parzialità e disgiunzione/sovrapposizione della generalizzazione;
- numero e frequenza d'uso degli attributi comuni vs. specifici;

- frequenza delle query che coinvolgono l'intera gerarchia rispetto a quelle che riguardano singole sottoclassi;
- desiderio di minimizzare valori NULL, ridondanza e complessità dei join;
- prestazioni attese nelle operazioni tipiche del sistema.

Nel nostro schema EER sono presenti tre gerarchie, tutte **totali e disgiunte**. Per ciascuna è stata analizzata la strategia più appropriata in base alle caratteristiche semantiche e alle esigenze operative di un sistema di gestione di una società calcistica professionistica. Le scelte effettuate e le motivazioni sono descritte nelle sottosezioni seguenti.

3.1.1 *Contratto*

Si inizia dall'analisi della gerarchia relativa all'entità *Contratto*, che rappresenta una delle generalizzazioni più rilevanti dello schema EER.

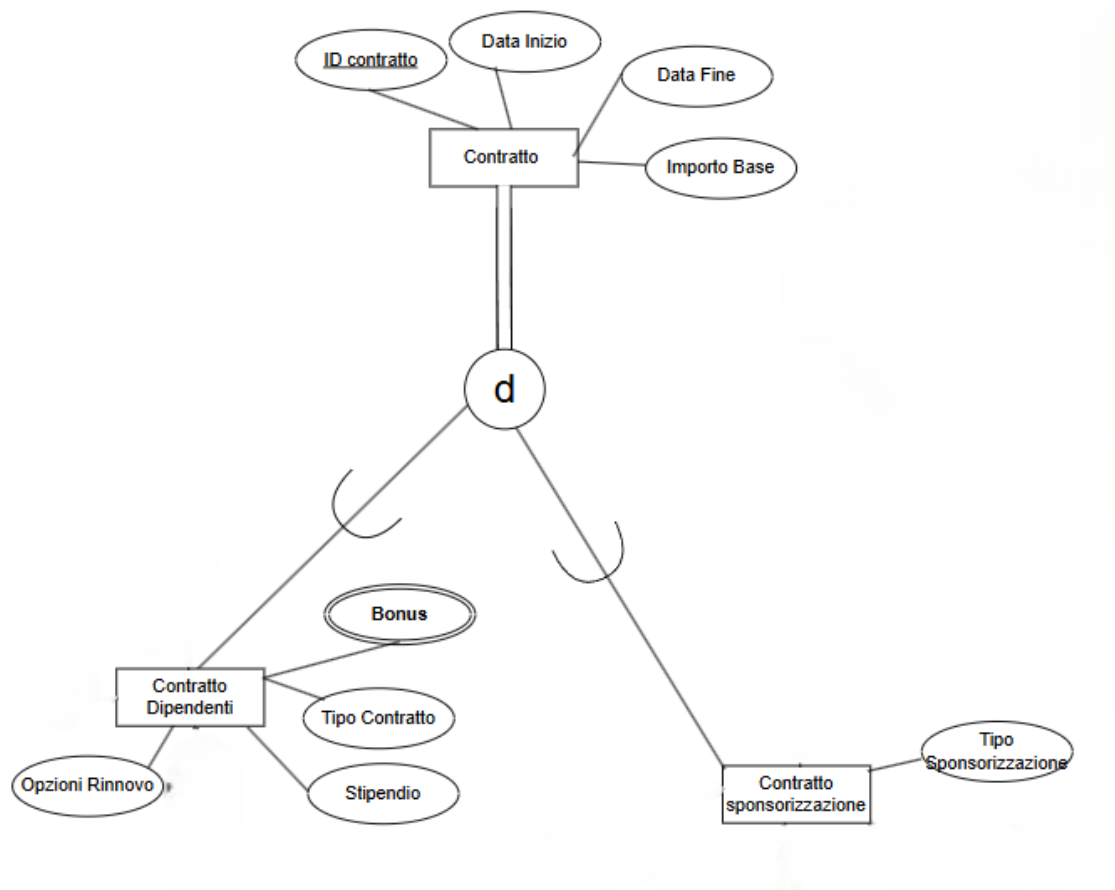


Figura 3.1: Gerarchia dell'entità Contratto nello schema concettuale (versione originale)

La gerarchia è **totale** (ogni istanza di *Contratto* deve appartenere necessariamente a una sottoclasse) e **disgiunta** (un contratto non può essere contemporaneamente di tipo *Dipendenti* e di tipo *Sponsorizzazione*).

L'entità superclasse *Contratto* raccoglie gli attributi comuni a tutte le tipologie di contratto:

- IDContratto (chiave primaria), DataInizio, DataFine, ImportoBase

Le due sottoclassi specializzano ulteriormente il concetto:

- **ContrattoDipendenti:** TipoContratto, Stipendio, Bonus, OpzioniRinnovo
- **ContrattoSponsorizzazione:** TipoSponsorizzazione

Per l'eliminazione della gerarchia è stata adottata la strategia “**una tabella per ogni sottoclasse**”, incorporando direttamente nella tabella figlia tutti gli attributi della superclasse.

Questa scelta è stata preferita rispetto alle altre possibili strategie per i seguenti motivi:

- La gerarchia è **totale e disgiunta**, quindi non si generano valori NULL nelle tabelle figlie;
- Evita la creazione di una tabella **Contratto** “vuota” (che conterrebbe solo gli attributi comuni) e di conseguenza riduce il numero di join nelle query più frequenti;
- Permette una maggiore leggibilità e prestazioni migliori nelle operazioni di consultazione e aggiornamento dei contratti, che rappresentano una parte molto significativa del sistema.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

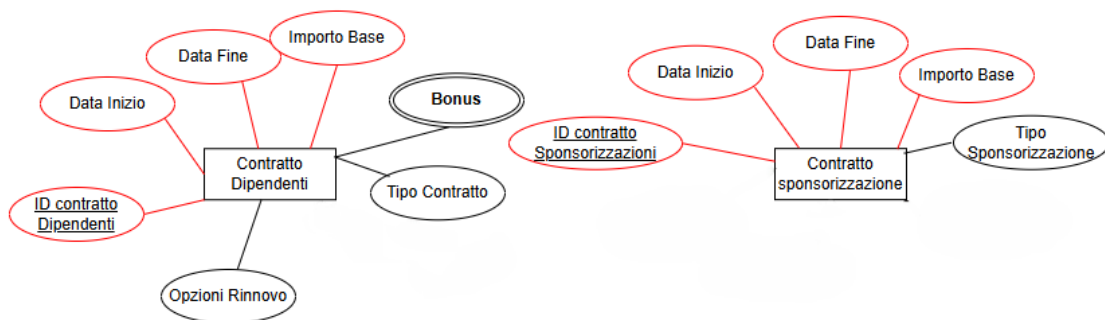


Figura 3.2: Gerarchia dell'entità Contratto dopo l'eliminazione (schema ristrutturato)

In questo modo la gerarchia è stata completamente eliminata, mantenendo però tutta l'informazione semantica originale e ottimizzando lo schema per le successive fasi di mapping e implementazione fisica.

3.1.2 Partita

Si prosegue con l'analisi della gerarchia relativa all'entità *Partita*, che modella le due tipologie di incontri disputati dal club (in casa e in trasferta).

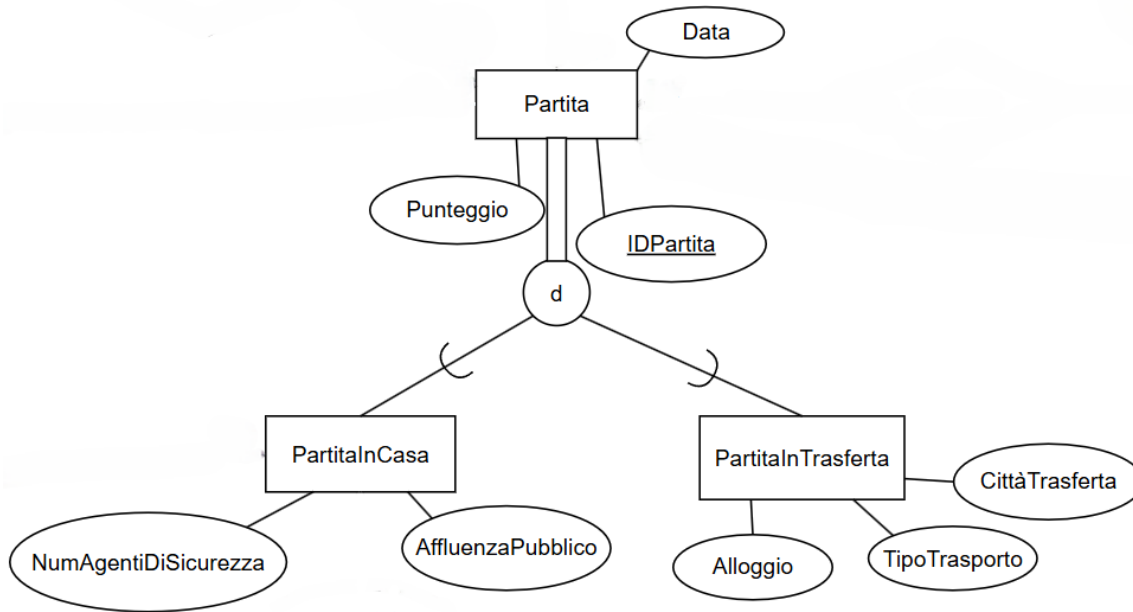


Figura 3.3: Gerarchia dell'entità *Partita* nello schema concettuale (versione originale)

La gerarchia è **totale** (ogni partita deve necessariamente essere classificata come “in casa” o “in trasferta”) e **disgiunta** (una partita non può essere contemporaneamente in casa e in trasferta).

L'entità superclasse *Partita* raccoglie gli attributi comuni a tutte le tipologie di incontro:

- **IDPartita** (chiave primaria), **Data**, **Punteggio**

Le due sottoclassi specializzano il concetto con attributi specifici:

- **PartitaInCasa**: **AffluenzaPubblico**, **NumAgentiSicurezza**
- **PartitaInTrasferta**: **CittàTrasferta**, **TipoTrasporto**, **Alloggio**

Per l'eliminazione della gerarchia è stata adottata la strategia “**tabella per la superclasse + tabelle per le sottoclassi**”.

Questa scelta è stata preferita rispetto alle altre strategie per i seguenti motivi:

- Gli attributi comuni (**Data** e **Punteggio**) sono utilizzati con altissima frequenza nelle operazioni del sistema (calendario gare, consultazione risultati);
- Le informazioni specifiche delle partite in casa e in trasferta vengono interrogate in contesti completamente diversi (gestione stadio vs. logistica trasferta);

- Evita la duplicazione degli attributi comuni nelle due tabelle figlie, riducendo la ridondanza e semplificando le query che coinvolgono tutte le partite;
- Mantiene una struttura intuitiva e performante, senza introdurre valori NULL superflui.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

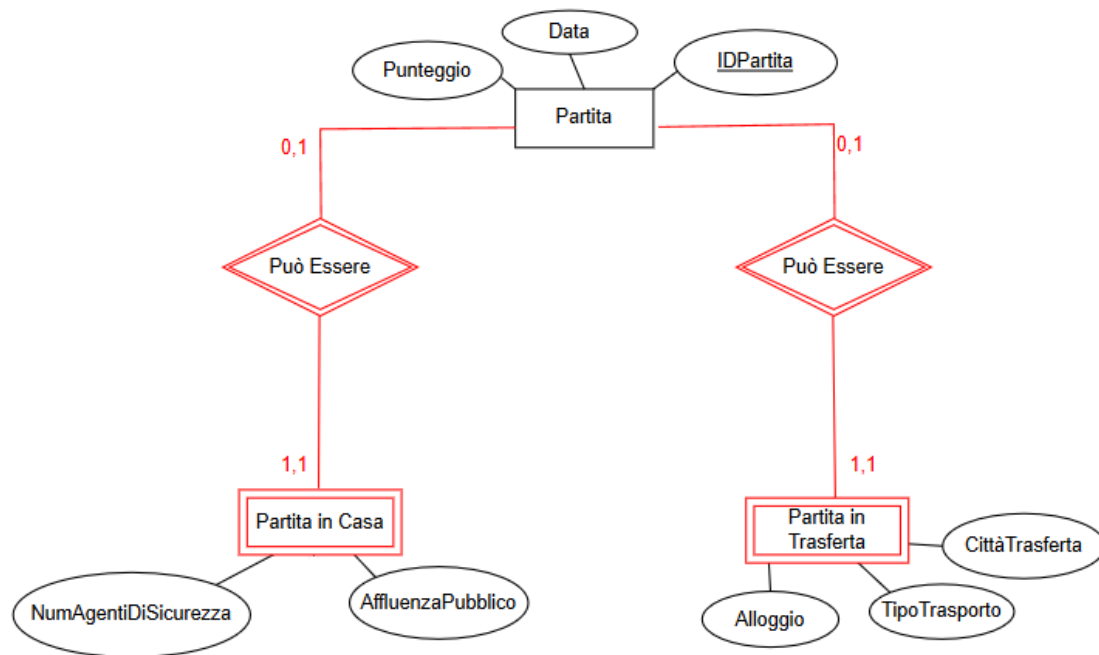


Figura 3.4: Gerarchia dell'entità Partita dopo l'eliminazione (schema ristrutturato)

In questo modo la gerarchia è stata completamente eliminata, preservando tutta l'informazione semantica originale e ottimizzando lo schema per le esigenze operative del sistema di gestione della società calcistica.

3.1.3 *Struttura*

Si conclude l'analisi delle gerarchie con l'entità *Struttura*, che rappresenta le infrastrutture sportive possedute e gestite dal club calcistico.

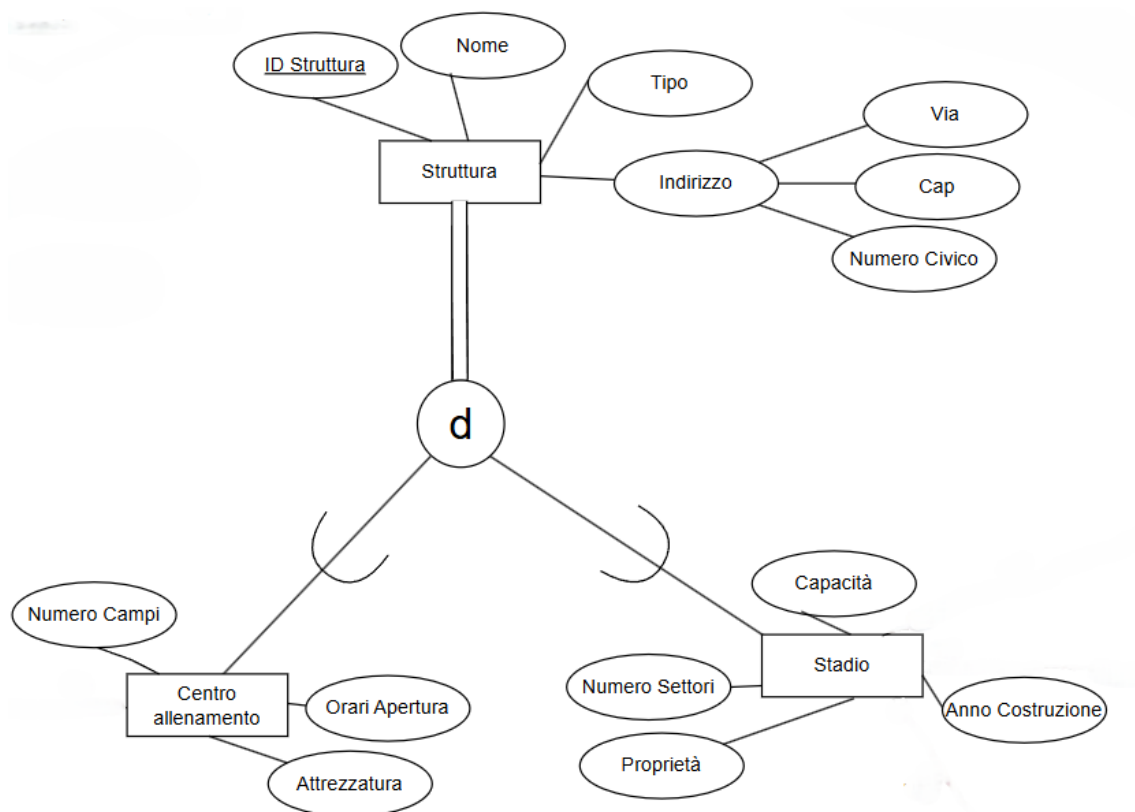


Figura 3.5: Gerarchia dell'entità Struttura nello schema concettuale (versione originale)

La gerarchia è **totale** (ogni struttura deve necessariamente essere uno *Stadio* oppure un *Centro di Allenamento*) e **disgiunta** (una struttura non può appartenere contemporaneamente a entrambe le categorie).

L'entità superclasse *Struttura* raccoglie gli attributi comuni a tutte le infrastrutture:

- **IDStruttura** (chiave primaria), **Nome**, **Indirizzo** (attributo composto: via, CAP, numero civico)

Le due sottoclassi specializzano il concetto con attributi propri:

- **Stadio**: **Capacità**, **NumeroSettori**, **AnnoCostruzione**, **Proprietà**
- **Centro di Allenamento**: **NumeroCampi**, **Attrezzature**, **OrariApertura**

Per l'eliminazione della gerarchia è stata adottata la strategia “**una tabella per ogni sottoclasse**”, duplicando gli attributi comuni della superclasse all'interno di ciascuna tabella figlia.

Questa scelta è stata preferita rispetto alle altre possibili strategie per i seguenti motivi:

- Le due tipologie di struttura hanno un utilizzo operativo molto diverso e quasi disgiunto: lo stadio è principalmente legato a partite, eventi, emissione biglietti e affluenza; il centro di allenamento è invece utilizzato per sessioni di preparazione, programmi giovanili e allenamento dei giocatori;

- Le query più frequenti riguardano quasi sempre una sola tipologia (es. gestione calendario partite → solo stadi; pianificazione allenamenti → solo centri di allenamento);
- Duplicare gli attributi comuni (Nome e Indirizzo) evita join obbligatori in quasi tutte le interrogazioni tipiche, migliorando significativamente le prestazioni;
- Non si introducono valori NULL nelle tabelle, in quanto la gerarchia è totale e disgiunta;
- La ridondanza introdotta è minima e accettabile rispetto al beneficio in termini di semplicità e velocità di accesso ai dati.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

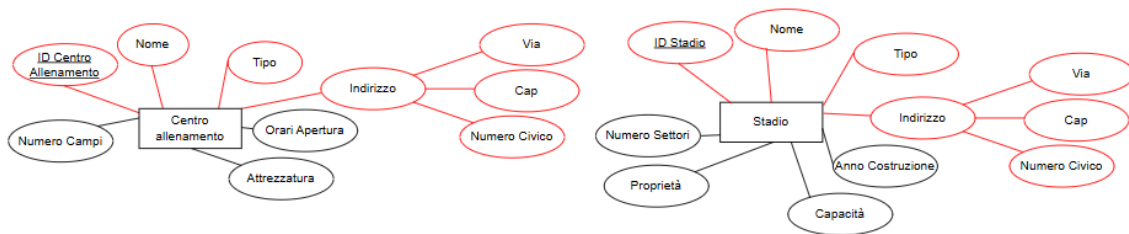


Figura 3.6: Gerarchia dell'entità Strutturata dopo l'eliminazione (schema ristrutturato)

Con questa soluzione la gerarchia è stata completamente eliminata, mantenendo intatta la semantica del modello concettuale e ottenendo uno schema relazionale più efficiente per le operazioni tipiche di un sistema di gestione di una società calcistica professionistica.

3.2 Eliminazione dell'Attributo Multivalore

Nel modello EER è possibile definire attributi multivalore, cioè attributi che possono assumere più valori per la stessa entità (es. più ruoli per un giocatore, più specializzazioni per uno staff, più numeri di telefono per un tifoso).

Il modello relazionale richiede invece valori atomici per cella (prima forma normale – 1NF). È quindi necessario eliminare tali attributi durante la ristrutturazione.

L'approccio standard consiste nel creare una nuova tabella che contenga:

- la chiave primaria dell'entità di origine (come chiave esterna);
- il valore dell'attributo multivalore, che contribuisce a formare una chiave primaria composta.

In questo modo si ottiene:

- conformità alla 1NF;

- conservazione di tutti i valori multipli;
- rappresentazione naturale della cardinalità multi-a-uno;
- facilità di interrogazione tramite JOIN;
- evitamento di soluzioni scorrette (concatenazione in stringa o colonne multiple).

Nel nostro schema sono stati identificati attributi multivalore principalmente in entità come *Giocatore* (Ruolo), *Staff* (Specializzazione) e altre. Per ciascuno è stata applicata la trasformazione descritta, generando tabelle di associazione. Le soluzioni adottate sono illustrate nelle pagine successive.

3.2.1 *Bonus*

Si analizza ora l'eliminazione di un attributo multivalore presente nell'entità *ContrattoDipendenti*, derivante dalla generalizzazione dei contratti per il personale sportivo.

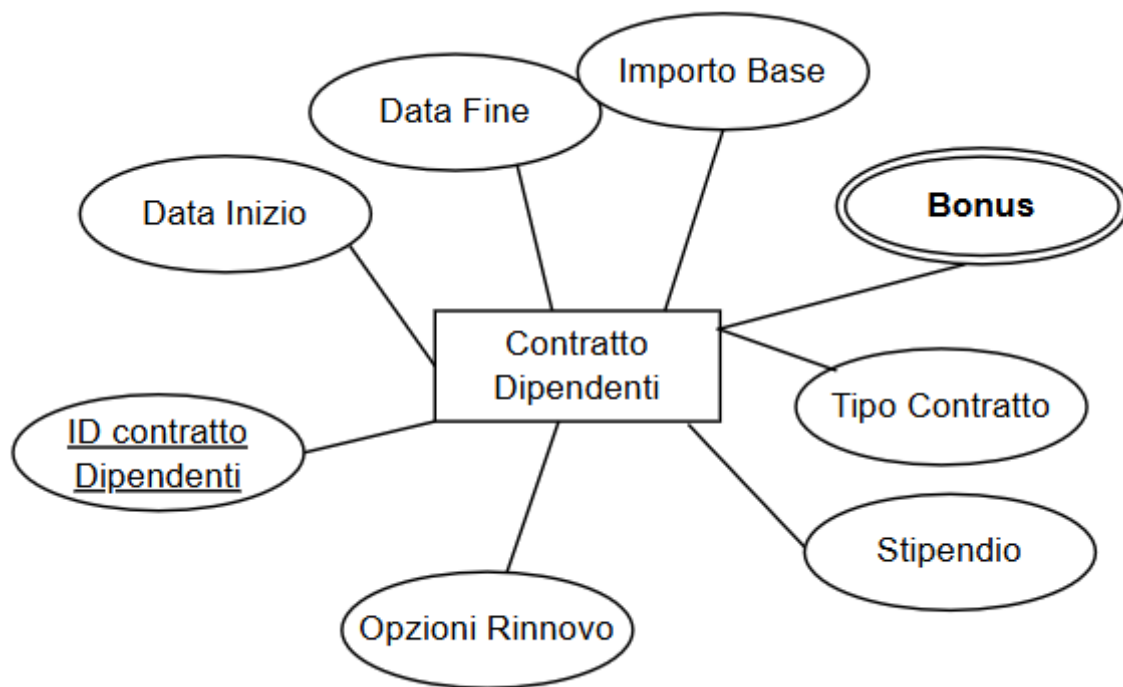


Figura 3.7: Entità *ContrattoDipendenti* con l'attributo multivalore *Bonus* nello schema concettuale originale

L'attributo **Bonus** è multivalore perché un contratto di un dipendente sportivo (giocatore, allenatore o membro dello staff) può prevedere più bonus legati a obiettivi individuali, di squadra, presenza, gol, clean sheet, rinnovo anticipato, ecc.

Per rispettare la prima forma normale (1NF) del modello relazionale, è obbligatorio trasformare l'attributo multivalore in una tabella dedicata.

È stata adottata la strategia standard di eliminazione degli attributi multivalore: creazione di una nuova tabella di associazione che contenga

- la chiave primaria della tabella origine (**IDContrattoDipendenti**) come chiave esterna e parte della chiave primaria composta,
- il valore dell'attributo multivalore **Bonus** (importo o descrizione del bonus) come secondo componente della chiave primaria,
- eventuali attributi descrittivi aggiuntivi (es. **TipoBonus**, **Condizione**, **DataErogazione**)

Questa scelta è stata preferita per i seguenti motivi:

- Garantisce la conformità alla 1NF senza violare l'atomicità dei valori;
- Preserva integralmente l'informazione semantica: ogni bonus resta associato al contratto specifico;
- Permette di modellare in modo naturale la cardinalità multi-a-uno tra contratto e bonus;
- Facilita le interrogazioni frequenti (es. calcolo totale bonus per contratto, per giocatore, per stagione, reportistica economica);
- Evita soluzioni scorrette come concatenazione di stringhe o colonne multiple fisse (es. **Bonus1**, **Bonus2**, ...), che sarebbero rigide e violerebbero la normalizzazione.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

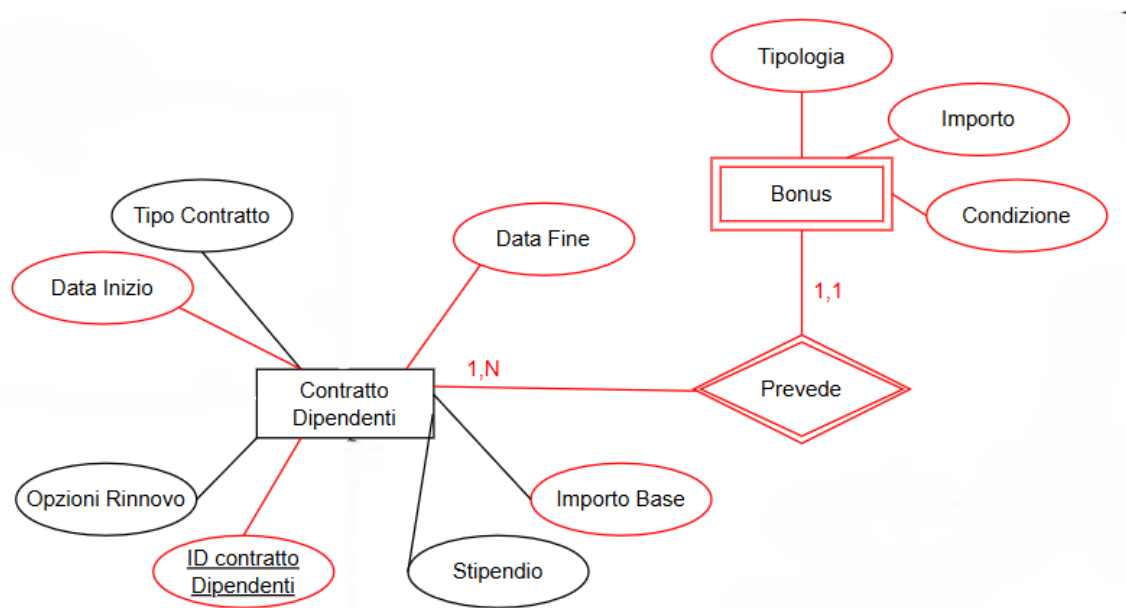


Figura 3.8: Entità ContrattoDipendenti dopo l'eliminazione dell'attributo multivalore Bonus (schema ristrutturato)

Con questa soluzione l'attributo multivalore è stato completamente eliminato, ottenendo uno schema relazionale conforme alle forme normali di base e più adatto alle operazioni tipiche di gestione economica e contrattuale di una società calcistica professionistica.

3.2.2 *Email - Telefono*

Si analizza l'eliminazione di un attributo multivalore presente nell'entità *Tifoso*, che rappresenta i clienti e sostenitori registrati del club.

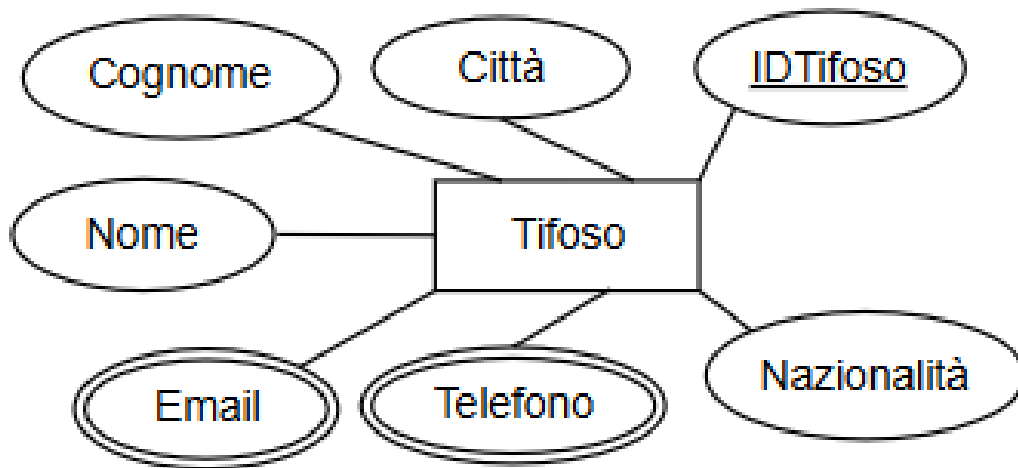


Figura 3.9: Entità Tifoso con attributo multivalore nello schema concettuale originale

L'attributo multivalore **Contatti** multipli come Email/Telefono è tale più recapiti. Per rispettare la prima forma normale (1NF) del modello relazionale, è obbligatorio trasformare l'attributo multivalore in una tabella dedicata.

È stata adottata la strategia standard di eliminazione degli attributi multivalore: creazione di una nuova tabella di associazione che contenga

- la chiave primaria della tabella origine (IDTifoso) come chiave esterna e parte della chiave primaria composta,
- il valore dell'attributo multivalore singolo **Recapito**,

Questa scelta è stata preferita per i seguenti motivi:

- Garantisce la conformità alla 1NF senza violare l'atomicità dei valori;
- Preserva integralmente l'informazione semantica: ogni nazionalità o contatto resta associato al tifoso specifico;
- Permette di modellare in modo naturale la cardinalità multi-a-uno tra tifoso e valori multipli;
- Facilita le interrogazioni frequenti (es. ricerca tifosi per nazionalità, invio comunicazioni multicanale, segmentazione marketing, report CRM);

- Evita soluzioni scorrette come concatenazione di stringhe (es. "Italia,Francia") o colonne multiple fisse (Email1, Email2, ...), che sarebbero rigide e violerebbero la normalizzazione.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

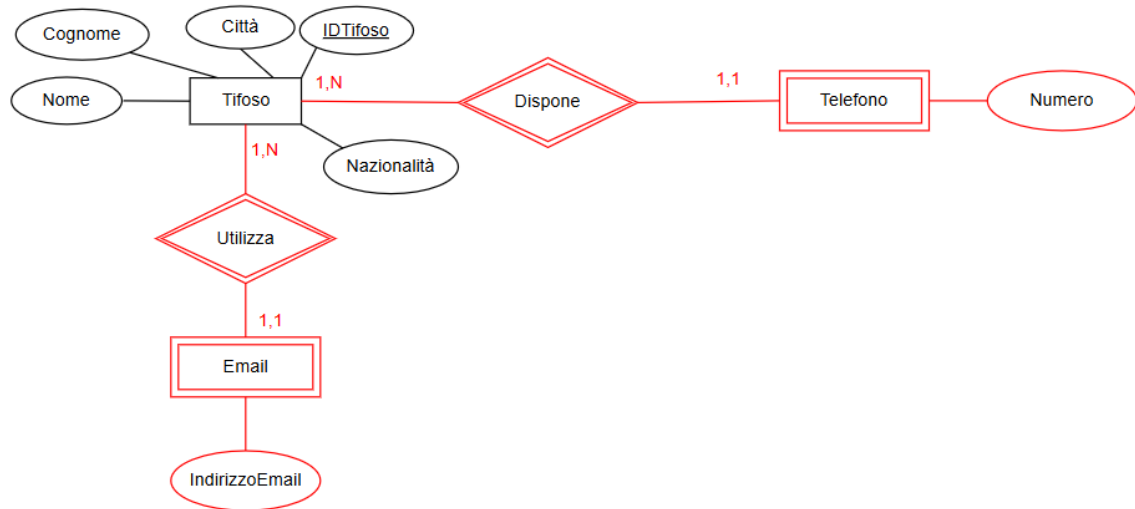


Figura 3.10: Entità Tifoso dopo l'eliminazione dell'attributo multivalore (schema ristrutturato)

Con questa soluzione l'attributo multivalore è stato completamente eliminato, ottenendo uno schema relazionale conforme alle forme normali di base e più adatto alle operazioni tipiche di gestione della relazione con i tifosi (CRM, marketing, fidelizzazione) di una società calcistica professionistica.

3.3 Eliminazione dell'Attributo Composto

Nel modello EER è possibile definire attributi composti, ovvero attributi che sono formati da più componenti elementari dotate di significato autonomo (ad esempio **Indirizzo** articolato in via, numero civico, CAP, città, provincia).

Il modello relazionale richiede invece che ogni attributo sia atomico (valore indivisibile per cella), in linea con la prima forma normale (1NF). Pertanto, nel processo di ristrutturazione verso lo schema relazionale, è necessario eliminare gli attributi composti scomponendoli nei loro componenti elementari.

Questa operazione presenta diversi vantaggi:

- garantisce l'atomicità dei valori e la conformità alla 1NF;
- facilita le interrogazioni e i filtri su singole parti dell'attributo (es. ricerca per CAP o per provincia);
- migliora l'efficienza di indicizzazione e ordinamento su campi specifici;
- rende più semplice l'applicazione di vincoli di dominio su componenti individuali;

- evita soluzioni alternative poco eleganti, come mantenere una singola stringa concatenata (difficile da interrogare e parsare).

Nel nostro schema EER l'attributo composto più rilevante è **Indirizzo** (presente nella superclasse *Struttura* e quindi ereditato nelle specializzazioni *Stadio* e *Centro di Allenamento*).

Di seguito viene descritta la scomposizione applicata a tale attributo nelle tabelle finali risultanti dalla ristrutturazione delle gerarchie.

3.3.1 *Indirizzo (Stadio)*

Si analizza ora l'eliminazione dell'attributo composto presente nell'entità *Struttura* (e nelle sue sottoclassi *Stadio* e *Centro di Allenamento*).

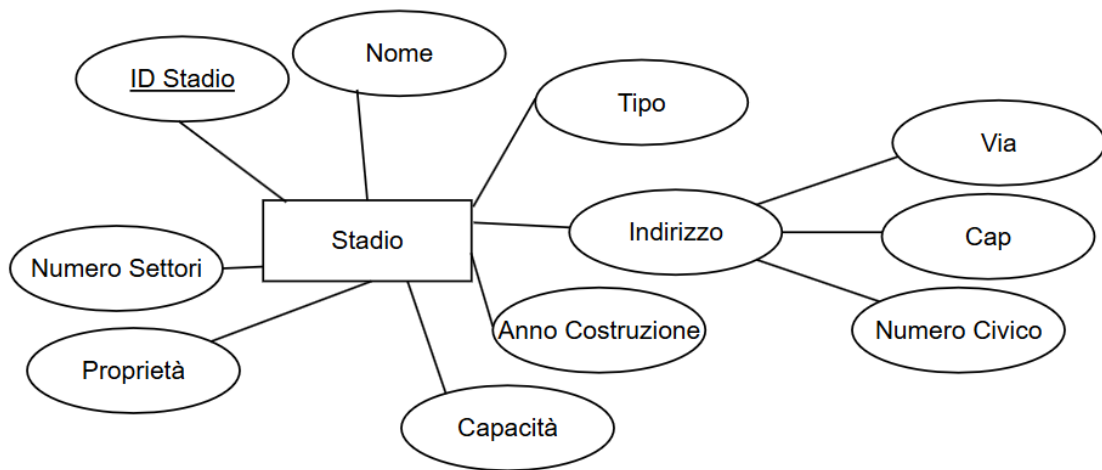


Figura 3.11: Entità *Struttura* / *Stadio* con attributo composto *Indirizzo* nello schema concettuale originale

L'attributo **Indirizzo** è composto perché strutturato in più parti atomiche: via, numero civico, CAP (e eventualmente città/provincia se esteso). Nel modello relazionale è preferibile scomporre gli attributi composti in attributi semplici per garantire atomicità e facilitare le interrogazioni (es. ricerca per CAP, ordinamento per via, filtri postali).

È stata adottata la strategia standard di eliminazione degli attributi composti: scomposizione diretta in attributi elementari all'interno della stessa entità (o tabella).

Gli attributi risultanti sono:

- **Via** (stringa)
- **NumeroCivico** (stringa o intero)
- **CAP** (stringa, formato codice postale)
- **Città** (opzionale, se presente nel modello originale)

- **Provincia** (opzionale, se presente)

Questa scelta è stata preferita per i seguenti motivi:

- Garantisce la conformità alla prima forma normale (1NF) rendendo ogni campo atomico;
- Facilita le query di ricerca e filtraggio geografico (es. tutti gli stadi in un certo CAP, centri di allenamento in una provincia);
- Migliora l'efficienza di indicizzazione e ordinamento su campi specifici (es. indice su CAP per report logistici);
- Mantiene la semantica originale senza perdita di informazione;
- Evita soluzioni alternative meno appropriate come mantenere una colonna unica **IndirizzoCompleto** (difficile da parsare) o usare tipi strutturati non standard in SQL base.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

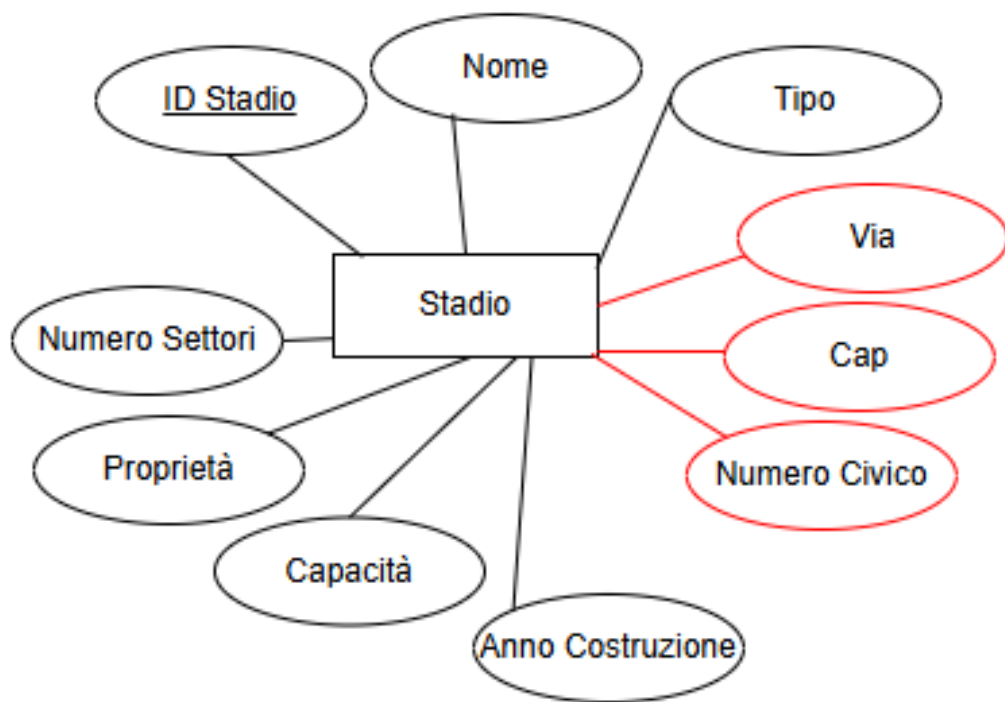


Figura 3.12: Entità Strutturata / Stadio dopo l'eliminazione dell'attributo composto Indirizzo (schema ristrutturato)

Con questa soluzione l'attributo composto **Indirizzo** è stato completamente eliminato e scomposto in campi atomici, ottenendo uno schema relazionale più pulito, interrogabile e conforme alle buone pratiche di modellazione relazionale per la gestione delle infrastrutture di una società calcistica professionistica.

3.3.2 Indirizzo (Centro di Allenamento)

Si analizza ora l'eliminazione dell'attributo composto presente nell'entità *Centro di Allenamento*, derivante dalla ristrutturazione della Gerarchia *Struttura*.

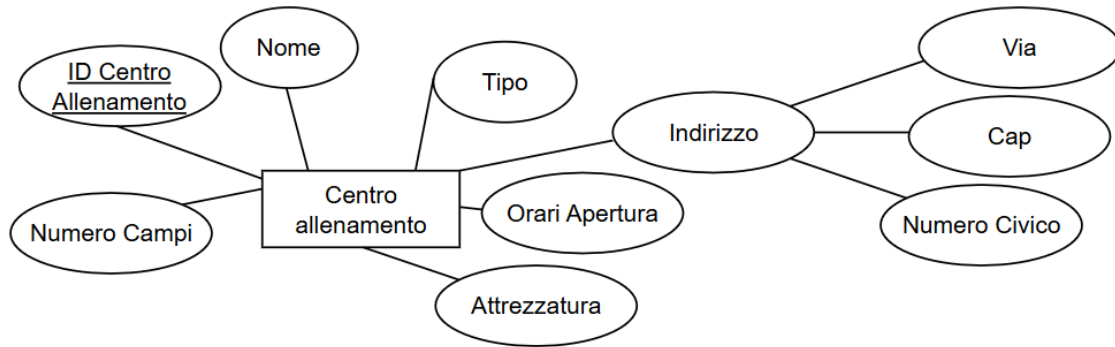


Figura 3.13: Entità Centro di Allenamento con attributo composto *Indirizzo* nello schema concettuale originale

L'attributo **Indirizzo** è composto in quanto strutturato in più componenti atomiche: via, numero civico, CAP (e potenzialmente città/provincia). Nel modello relazionale è opportuno scomporlo in attributi elementari per garantire atomicità, facilitare ricerche geografiche e migliorare l'indicizzazione.

È stata adottata la strategia standard di eliminazione degli attributi composti: scomposizione diretta in campi semplici all'interno della tabella **CentroDiAllenamento**.

Gli attributi risultanti sono:

- **Via** (stringa)
- **NumeroCivico** (stringa o intero)
- **CAP** (stringa, formato codice postale)
- **Città** (opzionale, se presente nel modello originale)
- **Provincia** (opzionale, se presente)

Questa scelta è stata preferita per i seguenti motivi:

- Garantisce la conformità alla prima forma normale (1NF) con valori atomici in ogni cella;
- Facilita interrogazioni specifiche (es. centri di allenamento in un determinato CAP o provincia, report logistici per area geografica);
- Migliora l'efficienza di ordinamento e indicizzazione su singoli campi (es. indice su CAP per ottimizzare query spaziali);
- Preserva integralmente la semantica originale senza perdita di informazione;

- Evita soluzioni meno appropriate come mantenere una singola colonna testuale `IndirizzoCompleto` (difficile da interrogare e parsare) o tipi strutturati non portabili.

Il risultato della ristrutturazione è mostrato nella figura seguente:

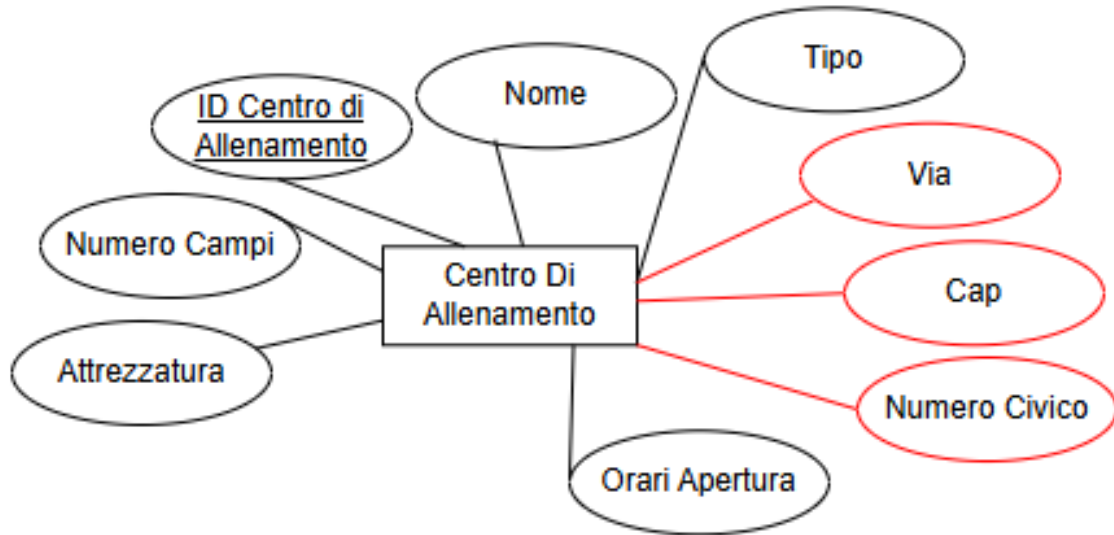


Figura 3.14: Entità Centro di Allenamento dopo l'eliminazione dell'attributo composto Indirizzo (schema ristrutturato)

Con questa soluzione l'attributo composto `Indirizzo` è stato completamente eliminato e trasformato in attributi atomici, ottenendo uno schema relazionale più chiaro, interrogabile e conforme alle buone pratiche per la gestione delle infrastrutture di allenamento di una società calcistica professionistica.

3.4 Schema EER Ristrutturato

Dopo aver applicato le trasformazioni necessarie per rendere lo schema compatibile con il modello relazionale, si ottiene lo **Schema EER Ristrutturato**.

Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

- Eliminazione delle tre gerarchie di generalizzazione/specializzazione totali e disgiunte (*Contratto*, *Partita*, *Struttura*) mediante le strategie più appropriate per ciascuna (una tabella per ogni sottoclasse per *Contratto* e *Struttura*; tabella per la superclasse + tabelle per le sottoclassi per *Partita*);
- Trasformazione degli attributi multivalore (es. `Bonus` in *ContrattoDipendenti*, `Nazionalità` o contatti multipli in *Tifoso*, `Ruolo` in *Giocatore*, `Specializzazione` in *Staff*) in apposite tabelle di associazione con chiave primaria composta;
- Scomposizione degli attributi composti (in particolare `Indirizzo` nelle entità *Stadio* e *Centro di Allenamento*) in attributi elementari atomici (`Via`, `NumeroCivico`, `CAP`, `Città`, ecc.);

- Rimozione delle ridondanze individuate e verifica preliminare della conformità alle forme normali di base.

Il diagramma EER risultante, privo di gerarchie, attributi multivalore e attributi composti, è riportato nella figura seguente:

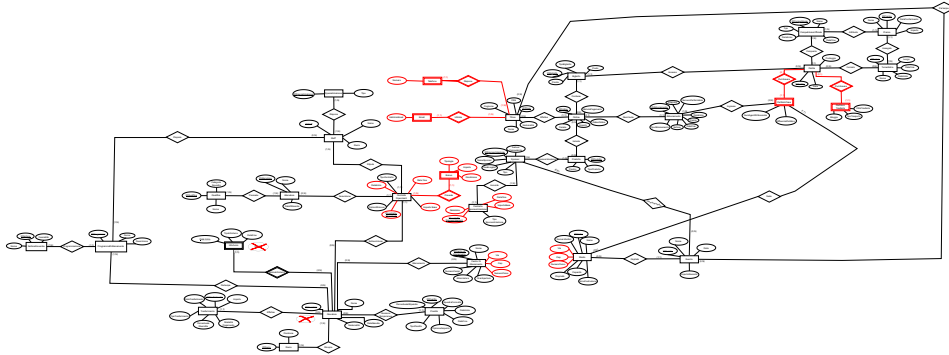


Figura 3.15: Schema EER ristrutturato della società calcistica (dopo eliminazione gerarchie, attributi multivalore e composti)

Questo schema rappresenta la versione finale concettuale, già orientata al successivo mapping relazionale. Esso conserva integralmente la semantica del modello originale, elimina le strutture non supportate dal modello relazionale e prepara il terreno per le fasi di:

- mapping alle tabelle relazionali
- normalizzazione completa
- definizione delle tabelle fisiche e dei vincoli

Lo schema ristrutturato costituisce quindi il punto di transizione tra la modellazione concettuale e quella logica, garantendo una rappresentazione chiara, non ridondante e pienamente normalizzabile della gestione integrata di una società calcistica professionistica.

3.5 Mapping

Completata la ristrutturazione dello schema EER, si procede ora alla fase di **mapping** verso il modello relazionale.

Lo scopo di questa fase è tradurre fedelmente lo schema concettuale ristrutturato (privo di gerarchie, attributi multivalore e attributi composti) in uno schema relazionale costituito da tabelle, chiavi primarie, chiavi esterne e vincoli di integrità referenziale.

Il mapping segue le regole standard di traduzione dal modello E-R/EER al modello relazionale, adattate alle scelte già operate nelle fasi precedenti di ristrutturazione:

- Ogni entità forte (non debole) viene mappata in una tabella con gli attributi semplici risultanti dalla ristrutturazione;
- Le chiavi primarie delle entità diventano chiavi primarie delle tabelle corrispondenti;
- Le relazioni uno-a-molti e molti-a-molti vengono rappresentate mediante chiavi esterne o tabelle di associazione;
- Le entità deboli vengono mappate con chiave primaria composta (chiave della entità proprietaria + identificatore parziale);
- Le relazioni molti-a-molti e gli attributi multivalore già trasformati in entità/tabelle di associazione mantengono la loro struttura relazionale;
- Non vengono create tabelle per le gerarchie, ma si conservano le soluzioni scelte (table-per-subclass o table-per-class con duplicazione attributi).

In questa sezione vengono descritte le corrispondenze principali tra entità/relazioni dello schema EER ristrutturato e le tabelle relazionali risultanti, evidenziando:

- la chiave primaria di ciascuna tabella,
- le chiavi esterne e i vincoli referenziali,
- eventuali particolarità derivanti dalle scelte di ristrutturazione adottate,
- l'eventuale presenza di tabelle di associazione nate dalla trasformazione di relazioni molti-a-molti o attributi multivalore.

3.5.1 *Mapping dello schema EER Ristrutturato*

Di seguito vengono illustrate le principali tabelle ottenute dal mapping:

Giocatore(IDGiocatore, Nome, DataNascita, Nazionalità)

Allenatore(IDAllenatore, Nome, DataNascita)

Staff(IDStaff, Nome, Ruolo)

Ruolo(IDRuolo, Posizione)

Qualifica(IDQualifica, Nome, CategoriaSquadra)

Specializzazione(IDSpecializzazione, Tipo)

Prestito(IDPrestito, TipoPrestito, SquadraCoinvolta, DataInizio, DataFine, OpzioneAcquisto, PercentualeStipendio, IDGiocatore[†])

Trasferimento(IDTrasferimento, TipoTrasferimento, DataTrasferimento, Importo, ModalitàPagamento, PercentualeRivendita, IDGiocatore[†])

ContrattoDipendenti(IDContrattoDipendenti, TipoContratto, Stipendio, OpzioniRinnovo, DataInizio, DataFine, ImportoBase, IDStaff[†], IDGiocatore[†], IDAllenatore[†])

ContrattoSponsorizzazione(IDContrattoSponsorizzazioni, TipoSponsorizzazione,
 DataInizio, DataFine, ImportoBase, IDSponsor[↑])
 Stadio(IDStadio, Nome, Via, CAP, NumeroCivico, Capacità, AnnoCostruzione,
 Proprietà, NumeroSettori)
 CentroDiAllenamento(IDCentrodiAllenamento, Nome, Via, CAP, Numerocivico,
 Numerocampi, Attrezzature, Orariapertura)
 Evento(IDEvento, Nome, Data, Importoraccolto, IDStadio[↑])
 CompetizioneUfficiale(IDCompetizione, Nome, Tipo, DataInizio, DataFine)
 TorneoExtraClub(IDTorneo, Nome, DataInizio, DataFine, Luogo)
 Partita(IDPartita, Data, Punteggio, IDCompetizione[↑], IDTorneo[↑])
 Biglietto(IDBiglietto, Posto, Prezzo, TipoBiglietto, IDPartita[↑], IDOrdine[↑],
 IDEvento[↑])
 Abbonamento(IDAbbonamento, TipoAbbonamento, Stagione, Prezzo, Settore,
 DataInizio, DataFine, NumeroPartiteValide, IDOrdine[↑])
 Ordine(IDOrdine, DataOrdine, Importo, MetodoPagamento, Canale, IDTifoso[↑])
 Sponsor(IDSponsor, NomeSponsor, Tipo, SettoreCompetenza, SedeLegale)
 Prodotto(IDProdotto, TipoProdotto, Prezzo)
 Tifoso(IDTifoso, Nome, Cognome, Città, Nazionalità)
 SettoreGiovanile(IDSettore, Nome, FasciaEtà)
 ProgrammaDiAllenamento(IDProgramma, Nome, Descrizione, IDSettore[↑])
 Premio(IDPremio, Tipo, Nome, DataConferimento, IDCompetizione[↑], IDTorneo[↑])
 Infortunio(IDGiocatore, DataInizio, TipoInfortunio, DataFine)
 Bonus(IDContrattoDipendenti, Tipologia, Importo, Condizione)
 PartitaInCasa(IDPartita, AffluenzaPubblico, NumAgentiDiSicurezza, IDStadio[↑])
 PartitaInTrasferta(IDPartita, CittàTrasferta, TipoTrasporto, Alloggio)
 Telefono(IDTifoso, Numero)
 Email(IDTifoso, IndirizzoEmail)
 Ricopre(IDGiocatore, IDRuolo)
 Possiede(IDAllenatore, IDQualifica)
 Dispone(IDStaff, IDSpecializzazione)
 Allenamento(IDCentrodiAllenamento, IDGiocatore)
 FinanziamentoEvento(IDEvento, IDSponsor)
 Include(IDOrdine, IDProdotto)
 Sponsorizzazione(IDSponsor, IDProdotto)
 PartecipaEvento(IDTifoso, IDEvento)
 PartecipaProgramma(IDProgramma, IDGiocatore)
 Prepara(IDProgramma, IDStaff)
 Ingresso(IDAbbonamento, IDPartita)

3.6 Normalizzazione

Lo schema relazionale del database si presenta già normalizzato.

3.6.1 *Prima Forma Normale (1NF)*

Uno schema è in **Prima Forma Normale (1NF)** quando tutti gli attributi hanno valori atomici, cioè non divisibili. Non sono ammessi attributi multivalore o composti.

Nel nostro schema tutte le relazioni rispettano questa condizione: gli attributi sono atomici e non contengono insiemi di valori. Ad esempio, nell'entità *Tifoso* sono stati eliminati gli attributi multivalore *Email* e *Telefono*, e nell'entità *ContrattoDipendenti* è stato eliminato l'attributo multivalore *Bonus*.

3.6.2 *Seconda Forma Normale (2NF)*

Uno schema è in **Seconda Forma Normale (2NF)** se:

- è in 1NF;
- ogni attributo non primo dipende pienamente dalla chiave primaria.

Una dipendenza funzionale $X \rightarrow Y$ è detta *piena* se rimuovere un qualsiasi attributo da X rende la dipendenza non più valida. È invece *parziale* se almeno un attributo può essere rimosso senza invalidarla.

Nel nostro schema, tutte le tabelle con chiavi primarie composte (ad esempio le entità deboli *Infortunio* con chiave (IDGiocatore, DataInizio) oppure le relazioni multi-a-molti trasformate in tabelle come *Ricopre*(IDGiocatore, IDRuolo) rispettano la condizione di dipendenza piena. Pertanto, lo schema è in 2NF.

3.6.3 *Terza Forma Normale (3NF)*

Uno schema è in **Terza Forma Normale (3NF)** se:

- è in 2NF;
- nessun attributo non primo dipende transitivamente dalla chiave primaria.

Una dipendenza funzionale $X \rightarrow Y$ è transitiva se esiste un attributo Z tale che:

$$X \rightarrow Z, \quad Z \rightarrow Y, \quad Z \text{ non è chiave}$$

Nel nostro schema non sono presenti dipendenze transitive tra attributi non chiave e la chiave primaria. Tutte le informazioni dipendono direttamente dalla chiave primaria delle rispettive tabelle.

Capitolo 4

Modello Fisico

4.1 Creazione delle Tabelle

Dopo aver completato il mapping relazionale e verificato la conformità alle forme normali 1NF, 2NF e 3NF, si procede alla definizione fisica delle tabelle nel linguaggio SQL.

Questa sezione riporta le istruzioni `CREATE TABLE` complete, comprensive di:

- tipi di dato scelti in base al dominio,
- chiavi primarie e chiavi esterne,
- eventuali vincoli aggiuntivi (`CHECK`).
- eventuali trigger associati alla tabella, utilizzati per implementare regole di integrità complesse).

Le tabelle sono presentate seguendo lo stesso raggruppamento tematico adottato nel mapping, per facilitare il confronto con le fasi precedenti.

Le istruzioni SQL sono scritte in forma standard e commentate per maggiore chiarezza.

```

CREATE DATABASE Clubdb;

CREATE TABLE Giocatore (
    ID_Giocatore INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Data_Nascita DATE,
    Nazionalita VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Allenatore (
    ID_Allenatore INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Data_Nascita DATE
);

CREATE TABLE Staff (
    ID_Staff INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Ruolo VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Ruolo (
    ID_Ruolo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Posizione VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Qualifica (
    ID_Qualifica INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    CategoriaSquadra VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Specializzazione (
    ID_Specializzazione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Prodotto (
    ID_Prodotto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Prodotto VARCHAR(100),
    Prezzo DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Prestito (
    ID_Prestito INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Prestito VARCHAR(50),
    Squadra_Coinvolta VARCHAR(100),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE,
    Opzione_Acquisto BOOLEAN,
    Percentuale_Stipendio DECIMAL(5,2),
    ID_Giocatore INT,
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore)
);

CREATE TABLE Trasferimento (
    ID_Trasferimento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Trasferimento VARCHAR(50),
    Data_Trasferimento DATE,
    Importo DECIMAL(12,2),
    Modalita_Pagamento VARCHAR(50),
    Percentuale_Rivendita DECIMAL(5,2),
    ID_Giocatore INT,
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore)
);

```



```

CREATE TABLE ContrattoDipendenti (
    ID_ContrattoDipendenti INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Contratto VARCHAR(50),
    Stipendio DECIMAL(12,2),
    Opzioni_Rinnovo VARCHAR(100),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE,
    Importo_Base DECIMAL(12,2),
    ID_Staff INT,
    ID_Giocatore INT,
    ID_Allenatore INT,
    CHECK (
        (ID_Staff IS NOT NULL AND ID_Giocatore IS NULL AND ID_Allenatore IS NULL) OR
        (ID_Staff IS NULL AND ID_Giocatore IS NOT NULL AND ID_Allenatore IS NULL) OR
        (ID_Staff IS NULL AND ID_Giocatore IS NULL AND ID_Allenatore IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (ID_Staff) REFERENCES Staff(ID_Staff),
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore),
    FOREIGN KEY (ID_Allenatore) REFERENCES Allenatore(ID_Allenatore)
);

CREATE TABLE Sponsor (
    ID_Sponsor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome_Sponsor VARCHAR(100),
    Tipo VARCHAR(50),
    SettoreCompetenza VARCHAR(100),
    SedeLegale VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE ContrattoSponsorizzazione (
    ID_ContrattoSponsorizzazioni INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Sponsorizzazione VARCHAR(50),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE,
    Importo_Base DECIMAL(12,2),
    ID_Sponsor INT,
    FOREIGN KEY (ID_Sponsor) REFERENCES Sponsor(ID_Sponsor)
);

```

```

CREATE TABLE Stadio (
    ID_Stadio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Via VARCHAR(100),
    CAP VARCHAR(10),
    Numero_Civico VARCHAR(10),
    Capacita INT,
    Anno_Costruzione INT,
    Proprieta VARCHAR(50),
    Numero_Settori INT
);

CREATE TABLE CentroDiAllenamento (
    ID_CentroDiAllenamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Via VARCHAR(100),
    CAP VARCHAR(10),
    Numero_Civico VARCHAR(10),
    Numero_Campi INT,
    Attrezzature TEXT,
    Orari_Apertura VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Evento (
    ID_Evento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Data DATE,
    Importo_Raccolto DECIMAL(12,2),
    ID_Stadio INT,
    FOREIGN KEY (ID_Stadio) REFERENCES Stadio(ID_Stadio)
);

CREATE TABLE CompetizioneUfficiale (
    ID_Competizione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Tipo VARCHAR(50),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE
);

```

```

CREATE TABLE TorneoExtraClub (
    ID_Torneo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE,
    Luogo VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Partita (
    ID_Partita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Data DATE,
    Punteggio VARCHAR(10),
    ID_Competizione INT,
    ID_Torneo INT,
    CHECK (
        (ID_Competizione IS NOT NULL AND ID_Torneo IS NULL) OR
        (ID_Competizione IS NULL AND ID_Torneo IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (ID_Competizione) REFERENCES CompetizioneUfficiale(ID_Competizione),
    FOREIGN KEY (ID_Torneo) REFERENCES TorneoExtraClub(ID_Torneo)
);

CREATE TABLE Tifoso (
    ID_Tifoso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(50),
    Cognome VARCHAR(50),
    Citta VARCHAR(50),
    Nazionalita VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Ordine (
    ID_Ordine INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Data_Ordine DATE,
    Importo DECIMAL(12,2),
    Metodo_Pagamento VARCHAR(50),
    Canale VARCHAR(50),
    ID_Tifoso INT,
    FOREIGN KEY (ID_Tifoso) REFERENCES Tifoso(ID_Tifoso)
);

```

```

CREATE TABLE Biglietto (
    ID_Biglietto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Posto VARCHAR(20),
    Prezzo DECIMAL(8,2),
    Tipo_Biglietto VARCHAR(50),
    ID_Partita INT,
    ID_Evento INT,
    ID_Ordine INT,
    CHECK (
        (ID_Partita IS NOT NULL AND ID_Evento IS NULL) OR
        (ID_Partita IS NULL AND ID_Evento IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (ID_Partita) REFERENCES Partita(ID_Partita),
    FOREIGN KEY (ID_Evento) REFERENCES Evento(ID_Evento),
    FOREIGN KEY (ID_Ordine) REFERENCES Ordine(ID_Ordine)
);

CREATE TABLE Abbonamento (
    ID_Abbonamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo_Abbonamento VARCHAR(50),
    Stagione VARCHAR(20),
    Prezzo DECIMAL(10,2),
    Settore VARCHAR(50),
    Data_Inizio DATE,
    Data_Fine DATE,
    Numero_Partite_Valide INT,
    ID_Ordine INT,
    FOREIGN KEY (ID_Ordine) REFERENCES Ordine(ID_Ordine)
);

CREATE TABLE SettoreGiovane (
    ID_Settore INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Fascia_Eta VARCHAR(20)
);

```

```

CREATE TABLE ProgrammaDiAllenamento (
    ID_Programma INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100),
    Descrizione TEXT,
    ID_Setto INT,
    FOREIGN KEY (ID_Setto) REFERENCES SettoGiovane(ID_Setto)
);

CREATE TABLE Premio (
    ID_Premio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tipo VARCHAR(50),
    Nome VARCHAR(100),
    Data_Conferimento DATE,
    ID_Competizione INT,
    ID_Torneo INT,
    CHECK (
        (ID_Competizione IS NOT NULL AND ID_Torneo IS NULL) OR
        (ID_Competizione IS NULL AND ID_Torneo IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (ID_Competizione) REFERENCES CompetizioneUfficiale(ID_Competizione),
    FOREIGN KEY (ID_Torneo) REFERENCES TorneoExtraClub(ID_Torneo)
);

CREATE TABLE Infortunio (
    ID_Giocatore INT,
    Data_Inizio DATE,
    Tipo_Infortunio VARCHAR(100),
    Data_Fine DATE,
    PRIMARY KEY (ID_Giocatore, Data_Inizio),
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore)
);

CREATE TABLE Bonus (
    ID_ContrattoDipendenti INT,
    Tipologia VARCHAR(50),
    Importo DECIMAL(10,2),
    Condizione VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (ID_ContrattoDipendenti, Tipologia),
    FOREIGN KEY (ID_ContrattoDipendenti) REFERENCES ContrattoDipendenti(ID_ContrattoDipendenti)
);

CREATE TABLE PartitaInCasa (
    ID_Partita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Affluenza_Pubblico INT,
    Num_Agenti_Sicurezza INT,
    ID_Stadio INT,
    FOREIGN KEY (ID_Partita) REFERENCES Partita(ID_Partita),
    FOREIGN KEY (ID_Stadio) REFERENCES Stadio(ID_Stadio)
);

CREATE TABLE PartitaInTrasferta (
    ID_Partita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Citta_Trasferta VARCHAR(100),
    Tipo_Trasporto VARCHAR(50),
    Alloggio VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (ID_Partita) REFERENCES Partita(ID_Partita)
);

```

```

CREATE TRIGGER check_partita_casa
BEFORE INSERT ON PartitaInCasa
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM PartitaInTrasferta
        WHERE ID_Partita = NEW.ID_Partita
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Partita già registrata come trasferta';
    END IF;
END;

CREATE TRIGGER check_partita_trasferta
BEFORE INSERT ON PartitaInTrasferta
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM PartitaInCasa
        WHERE ID_Partita = NEW.ID_Partita
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Partita già registrata come in casa';
    END IF;
END;

CREATE TABLE Telefono (
    ID_Tifoso INT,
    Numero VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (ID_Tifoso, Numero),
    FOREIGN KEY (ID_Tifoso) REFERENCES Tifoso(ID_Tifoso)
);

```

```

CREATE TABLE Email (
    ID_Tifoso INT,
    IndirizzoEmail VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (ID_Tifoso, IndirizzoEmail),
    FOREIGN KEY (ID_Tifoso) REFERENCES Tifoso(ID_Tifoso)
);

CREATE TABLE Ricopre (
    ID_Giocatore INT,
    ID_Ruolo INT,
    PRIMARY KEY (ID_Giocatore, ID_Ruolo),
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore),
    FOREIGN KEY (ID_Ruolo) REFERENCES Ruolo(ID_Ruolo)
);

CREATE TABLE Possiede (
    ID_Allenatore INT,
    ID_Qualifica INT,
    PRIMARY KEY (ID_Allenatore, ID_Qualifica),
    FOREIGN KEY (ID_Allenatore) REFERENCES Allenatore(ID_Allenatore),
    FOREIGN KEY (ID_Qualifica) REFERENCES Qualifica(ID_Qualifica)
);

CREATE TABLE Dispone (
    ID_Staff INT,
    ID_Specializzazione INT,
    PRIMARY KEY (ID_Staff, ID_Specializzazione),
    FOREIGN KEY (ID_Staff) REFERENCES Staff(ID_Staff),
    FOREIGN KEY (ID_Specializzazione) REFERENCES Specializzazione(ID_Specializzazione)
);

CREATE TABLE Allenamento (
    ID_CentroDiAllenamento INT,
    ID_Giocatore INT,
    PRIMARY KEY (ID_CentroDiAllenamento, ID_Giocatore),
    FOREIGN KEY (ID_CentroDiAllenamento) REFERENCES CentroDiAllenamento(ID_CentroDiAllenamento),
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore)
);

```

```

CREATE TABLE FinanziamentoEvento (
    ID_Evento INT,
    ID_Sponsor INT,
    PRIMARY KEY (ID_Evento, ID_Sponsor),
    FOREIGN KEY (ID_Evento) REFERENCES Evento(ID_Evento),
    FOREIGN KEY (ID_Sponsor) REFERENCES Sponsor(ID_Sponsor)
);

CREATE TABLE Include (
    ID_Ordine INT,
    ID_Prodotto INT,
    PRIMARY KEY (ID_Ordine, ID_Prodotto),
    FOREIGN KEY (ID_Ordine) REFERENCES Ordine(ID_Ordine),
    FOREIGN KEY (ID_Prodotto) REFERENCES Prodotto(ID_Prodotto)
);

CREATE TABLE Sponsorizzazione (
    ID_Sponsor INT,
    ID_Prodotto INT,
    PRIMARY KEY (ID_Sponsor, ID_Prodotto),
    FOREIGN KEY (ID_Sponsor) REFERENCES Sponsor(ID_Sponsor),
    FOREIGN KEY (ID_Prodotto) REFERENCES Prodotto(ID_Prodotto)
);

CREATE TABLE PartecipaEvento (
    ID_Tifoso INT,
    ID_Evento INT,
    PRIMARY KEY (ID_Tifoso, ID_Evento),
    FOREIGN KEY (ID_Tifoso) REFERENCES Tifoso(ID_Tifoso),
    FOREIGN KEY (ID_Evento) REFERENCES Evento(ID_Evento)
);

CREATE TABLE PartecipaProgramma (
    ID_Programma INT,
    ID_Giocatore INT,
    PRIMARY KEY (ID_Programma, ID_Giocatore),
    FOREIGN KEY (ID_Programma) REFERENCES ProgrammaDiAllenamento(ID_Programma),
    FOREIGN KEY (ID_Giocatore) REFERENCES Giocatore(ID_Giocatore)
);

CREATE TABLE Prepara (
    ID_Programma INT,
    ID_Staff INT,
    PRIMARY KEY (ID_Programma, ID_Staff),
    FOREIGN KEY (ID_Programma) REFERENCES ProgrammaDiAllenamento(ID_Programma),
    FOREIGN KEY (ID_Staff) REFERENCES Staff(ID_Staff)
);

CREATE TABLE Ingresso (
    ID_Abbonamento INT,
    ID_Partita INT,
    PRIMARY KEY (ID_Abbonamento, ID_Partita),
    FOREIGN KEY (ID_Abbonamento) REFERENCES Abbonamento(ID_Abbonamento),
    FOREIGN KEY (ID_Partita) REFERENCES Partita(ID_Partita)
);

```

4.2 Implementazione Operazioni

Questa sezione presenta le principali operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) che il sistema deve supportare per la gestione operativa della società calcistica.

Vengono illustrate, per ciascuna categoria, esempi realistici relativi a:

- inserimento di nuovi elementi (giocatori, contratti, ordini, biglietti),
- consultazione e reportistica (rose, calendari, statistiche, bilanci),
- aggiornamenti (rinnovi, risultati partite, modifiche anagrafiche),
- cancellazioni controllate (fine prestito, risoluzione contratto, rimozione partecipazione).

Per ogni operazione vengono mostrate le tabelle coinvolte e un esempio SQL indicativo, evidenziando i vincoli di integrità e le eventuali regole attive.

```
-- 1) Registrazione nuovo tifoso (Insert)
INSERT INTO Tifoso ( Nome, Cognome, Citta, Nazionalita)
VALUES ( ?, ?, ?, ?);

-- 2) Aggiornamento dati tifoso (Update)
UPDATE Tifoso
SET Nome = ?, Cognome = ?, Citta = ?, Nazionalita = ?
WHERE ID_Tifoso = ?;

-- 3) Consultazione profilo tifoso (Query)
SELECT * FROM Tifoso
WHERE ID_Tifoso = ?;

-- 4) Cancellazione tifoso inattivo (Delete)
DELETE FROM Tifoso
WHERE ID_Tifoso = ?;

-- 5) Creazione nuovo ordine (Insert)
INSERT INTO Ordine ( Data_Ordine, Importo, Metodo_Pagamento, Canale, ID_Tifoso)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?);

-- 6) Aggiornamento stato ordine (Update)
UPDATE Ordine
SET Stato = ?
WHERE ID_Ordine = ?;

-- 7) Consultazione storico ordini tifoso (Query)
SELECT * FROM Ordine
WHERE ID_Tifoso = ?;

-- 8) Cancellazione ordine annullato (Delete)
DELETE FROM Ordine
WHERE ID_Ordine = ? AND Stato = 'Annullato';

-- 9) Acquisto biglietto partita (Insert)
INSERT INTO Biglietto ( Posto, Prezzo, Tipo_Biglietto, ID_Partita, ID_Ordine)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?);
```

```

-- 10) Aggiornamento prezzo biglietto (Update)
UPDATE Biglietto
SET Prezzo = ?
WHERE ID_Biglietto = ?;

-- 11) Consultazione biglietti per partita (Query)
SELECT * FROM Biglietto
WHERE ID_Partita = ?;

-- 12) Annullamento biglietto (Delete)
DELETE FROM Biglietto
WHERE ID_Biglietto = ?;

-- 13) Acquisto abbonamento stagionale (Insert)
INSERT INTO Abbonamento ( Tipo_Abbonamento, Stagione, Prezzo, Settore, Data_Inizio, Data_Fine, Numero_Partite_Valide, ID_Ordine)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- 14) Aggiornamento dati abbonamento (Update)
UPDATE Abbonamento
SET Prezzo = ?, Settore = ?, Data_Inizio = ?, Data_Fine = ?
WHERE ID_Abbonamento = ?;

-- 15) Consultazione abbonamenti attivi (Query)
SELECT * FROM Abbonamento
WHERE Data_Fine >= CURRENT_DATE;

-- 16) Disdetta abbonamento (Delete)
DELETE FROM Abbonamento
WHERE ID_Abbonamento = ?;

-- 17) Disattivazione automatica abbonamenti scaduti (Batch)
DELETE FROM Abbonamento
WHERE Data_Fine < CURRENT_DATE;

-- 18) Inserimento nuovo giocatore (Insert)
INSERT INTO Giocatore ( Nome, Data_Nascita, Nazionalita)
VALUES ( ?, ?, ?);

-- 19) Aggiornamento dati giocatore (Update)
UPDATE Giocatore
SET Nome = ?, Data_Nascita = ?, Nazionalita = ?
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 20) Consultazione scheda giocatore (Query)
SELECT * FROM Giocatore
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 21) Rimozione giocatore dal roster (Delete)
DELETE FROM Giocatore
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 22) Aggiornamento contratto giocatore (Update)
UPDATE ContrattoDipendenti
SET Stipendio = ?, Opzioni_Rinnovo = ?, Data_Fine = ?
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 23) Consultazione contratti giocatori (Query)
SELECT * FROM ContrattoDipendenti
WHERE ID_Giocatore IS NOT NULL;

-- 24) Risoluzione contratto giocatore (Delete)
DELETE FROM ContrattoDipendenti
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 25) Chiusura automatica contratti scaduti (Batch)
UPDATE ContrattoDipendenti
SET Attivo = FALSE
WHERE Data_Fine < CURRENT_DATE;

-- 26) Registrazione trasferimento giocatore (Insert)
INSERT INTO Trasferimento ( Tipo_Trasferimento, Data_Trasferimento, Importo, Modalita_Pagamento, Percentuale_Rivendita, ID_Giocatore)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- 27) Consultazione storico trasferimenti (Query)
SELECT * FROM Trasferimento
WHERE ID_Giocatore = ?;

```

```

-- 28) Annullamento trasferimento (Delete)
DELETE FROM Trasferimento
WHERE ID_Trasferimento = ?;

-- 29) Registrazione prestito giocatore (Insert)
INSERT INTO Prestito ( Tipo_Prestito, Squadra_Coinvolta, Data_Inizio, Data_Fine, Opzione_Acquisto, Percentuale_Stipendio, ID_Giocatore)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- 30) Aggiornamento fine prestito (Update)
UPDATE Prestito
SET Data_Fine = ?
WHERE ID_Prestito = ?;

-- 31) Consultazione prestiti attivi (Query)
SELECT * FROM Prestito
WHERE Data_Fine >= CURRENT_DATE;

-- 32) Aggiornamento automatico prestiti conclusi (Batch)
UPDATE Prestito
SET Attivo = FALSE
WHERE Data_Fine < CURRENT_DATE;

-- 33) Registrazione infortunio giocatore (Insert)
INSERT INTO Infortunio (ID_Giocatore, Data_Inizio, Tipo_Infortunio, Data_Fine)
VALUES ( ?, ?, ?, ?);

-- 34) Aggiornamento fine infortunio (Update)
UPDATE Infortunio
SET Data_Fine = ?
WHERE ID_Giocatore = ? AND Data_Inizio = ?;

-- 35) Consultazione storico infortuni (Query)
SELECT * FROM Infortunio
WHERE ID_Giocatore = ?;

-- 36) Inserimento nuovo allenatore (Insert)
INSERT INTO Allenatore ( Nome, Data_Nascita)
VALUES ( ?, ?);

-- 37) Aggiornamento dati allenatore (Update)
UPDATE Allenatore
SET Nome = ?, Data_Nascita = ?
WHERE ID_Allenatore = ?;

-- 38) Consultazione profilo allenatore (Query)
SELECT * FROM Allenatore
WHERE ID_Allenatore = ?;

-- 39) Rimozione allenatore (Delete)
DELETE FROM Allenatore
WHERE ID_Allenatore = ?;

-- 40) Inserimento nuovo membro staff (Insert)
INSERT INTO Staff ( Nome, Ruolo)
VALUES ( ?, ?);

-- 41) Aggiornamento qualifiche staff (Update)
UPDATE Staff
SET Ruolo = ?
WHERE ID_Staff = ?;

-- 42) Consultazione staff attivo (Query)
SELECT * FROM Staff;

-- 43) Rimozione membro staff (Delete)
DELETE FROM Staff
WHERE ID_Staff = ?;

-- 44) Creazione nuova partita (Insert)
INSERT INTO Partita ( Data, Punteggio, ID_Competizione, ID_Torneo)
VALUES ( ?, ?, ?, ?);

-- 45) Aggiornamento risultato partita (Update)
UPDATE Partita
SET Punteggio = ?
WHERE ID_Partita = ?;

```

```

-- 46) Consultazione calendario competizioni (Query)
SELECT * FROM Partita;

-- 47) Cancellazione partita annullata (Delete)
DELETE FROM Partita
WHERE ID_Partita = ?;

-- 48) Creazione nuovo evento (Insert)
INSERT INTO Evento ( Nome, Data, Importo_Raccolto, ID_Stadio)
VALUES ( ?, ?, ?, ?);

-- 49) Aggiornamento dati evento (Update)
UPDATE Evento
SET Nome = ?, Data = ?, Importo_Raccolto = ?, ID_Stadio = ?
WHERE ID_Evento = ?;

-- 50) Consultazione eventi futuri (Query)
SELECT * FROM Evento
WHERE Data >= CURRENT_DATE;

-- 51) Cancellazione evento (Delete)
DELETE FROM Evento
WHERE ID_Evento = ?;

-- 52) Registrazione partecipazione tifoso a evento (Insert)
INSERT INTO PartecipaEvento (ID_Tifoso, ID_Evento)
VALUES (?, ?);

-- 53) Consultazione partecipanti evento (Query)
SELECT * FROM PartecipaEvento
WHERE ID_Evento = ?;

-- 54) Creazione programma di allenamento (Insert)
INSERT INTO ProgrammaDiAllenamento ( Nome, Descrizione, ID_Settore)
VALUES ( ?, ?, ?);

-- 55) Aggiornamento programma di allenamento (Update)
UPDATE ProgrammaDiAllenamento
SET Nome = ?, Descrizione = ?, ID_Settore = ?
WHERE ID_Programma = ?;

-- 56) Consultazione programmi attivi (Query)
SELECT * FROM ProgrammaDiAllenamento;

-- 57) Cancellazione programma (Delete)
DELETE FROM ProgrammaDiAllenamento
WHERE ID_Programma = ?;

-- 58) Assegnazione giocatore a programma (Insert)
INSERT INTO PartecipaProgramma (ID_Programma, ID_Giocatore)
VALUES (?, ?);

-- 59) Rimozione giocatore da programma (Delete)
DELETE FROM PartecipaProgramma
WHERE ID_Programma = ? AND ID_Giocatore = ?;

-- 60) Assegnazione staff a programma (Insert)
INSERT INTO Prepara (ID_Programma, ID_Staff)
VALUES (?, ?);

-- 61) Rimozione staff da programma (Delete)
DELETE FROM Prepara
WHERE ID_Programma = ? AND ID_Staff = ?;

-- 62) Inserimento nuovo sponsor (Insert)
INSERT INTO Sponsor ( Nome_Sponsor, Tipo, SettoreCompetenza, SedeLegale)
VALUES ( ?, ?, ?, ?);

-- 63) Aggiornamento dati sponsor (Update)
UPDATE Sponsor
SET Nome_Sponsor = ?, Tipo = ?, SettoreCompetenza = ?, SedeLegale = ?
WHERE ID_Sponsor = ?;

-- 64) Consultazione elenco sponsor (Query)
SELECT * FROM Sponsor;

```

```

-- 65) Rimozione sponsor (Delete)
DELETE FROM Sponsor
WHERE ID_Sponsor = ?;

-- 66) Creazione contratto di sponsorizzazione (Insert)
INSERT INTO ContrattoSponsorizzazione ( Tipo_Sponsorizzazione, Data_Inizio, Data_Fine, Importo_Base, ID_Sponsor)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?);

-- 67) Aggiornamento accordo sponsor (Update)
UPDATE ContrattoSponsorizzazione
SET Tipo_Sponsorizzazione = ?, Data_Inizio = ?, Data_Fine = ?, Importo_Base = ?, ID_Sponsor = ?
WHERE ID_ContrattoSponsorizzazioni = ?;

-- 68) Consultazione contratti sponsor (Query)
SELECT * FROM ContrattoSponsorizzazione;

-- 69) Chiusura contratto sponsor (Delete)
DELETE FROM ContrattoSponsorizzazione
WHERE ID_ContrattoSponsorizzazioni = ?;

-- 70) Assegnazione premio a competizione o torneo (Insert)
INSERT INTO Premio ( Tipo, Nome, Data_Conferimento, ID_Competizione, ID_Torneo)
VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?);

-- 71) Consultazione premi assegnati (Query)
SELECT * FROM Premio;

```

Capitolo 5

Applicativo Java

L'applicativo Java sviluppato per la gestione di una società sportiva calcistica rappresenta uno strumento essenziale per l'amministrazione efficiente delle operazioni quotidiane del club. Questo software consente di interagire con il database relazionale attraverso un'interfaccia grafica intuitiva. Si possono eseguire operazioni come l'inserimento, l'aggiornamento, la consultazione e l'eliminazione di record relativi a giocatori, contratti, partite, sponsor e altri elementi chiave della società. L'applicazione integra query SQL per gestire aspetti come la creazione e la visualizzazione di dati in tabelle dinamiche, garantendo una gestione completa e integrata delle risorse del club calcistico.

ClubDB Manager

Giocatore

Allenatore

Staff

Ruolo

Qualifica

Specializzazione

Prodotto

Prestito

Trasferimento

ContrattoDipendenti

Sponsor

ContrattoSponsorizzazione

Stadio

CentroAllenamento

Evento

CompetizioneUfficiale

TorneoExtraClub

Partita

Tifoso

Ordine

Biglietto

Abbonamento

SettoreGiovanile

ProgrammaAllenamento

Premio

Infortunio

Bonus

PartitaInCasa

PartitaInTrasferta

Telefono

Email

Ricopre

Possiede

Dispone

Allenamento

FinanziamentoEvento

Include

Sponsorizzazione

PartecipaEvento

PartecipaProgramma

Prepara

Ingresso

ID_Giocatore

Nome

Data_Nascita

Nazionalita

ID_Giocatore	Nome	Data_Nascita	Nazionalita
1	Luca Rossi	1995-03-12	Italia
2	Marco Bianchi	1998-07-25	Italia
3	Daniel Smith	1997-11-05	Inghilterra
6	Giovanni	1900-12-01	Romana

Inserisci

Aggiorna

Cancela

Ricarica

Query

Query

3) Consultazione profilo tifoso

7) Storico ordini tifoso

11) Biglietti per partita

15) Abbonamenti attivi

20) Scheda giocatore

23) Contratti giocatori

27) Storico trasferimenti

31) Prestiti attivi

35) Storico infortuni

38) Profilo allenatore

42) Staff attivo

46) Calendario competizioni

50) Eventi futuri

53) Partecipanti evento

56) Programmi di allenamento

64) Elenco sponsor

68) Contratti sponsor

Finito

Query

3) Consultazione profilo tifoso

7) Storico ordini tifoso

11) Biglietti per partita

15) Abbonamenti attivi

20) Scheda giocatore

23) Contratti giocatori

27) Storico trasferimenti

31) Prestiti attivi

35) Storico infortuni

38) Profilo allenatore

42) Staff attivo

46) Calendario competizioni

50) Eventi futuri

53) Partecipanti evento

56) Programmi di allenamento

64) Elenco sponsor

68) Contratti sponsor

Finito

Opzione_Acquisto: 1
 Percentuale_Stipendio: 50.00
 ID_Giocatore: 1

---- RECORD 2 ----
 ID_Prestito: 2
 Tipo_Prestito: Con diritto di riscatto
 Squadra_Coinvolta: Milan
 Data_Inizio: 2025-09-01
 Data_Fine: 2026-06-30
 Opzione_Acquisto: 1
 Percentuale_Stipendio: 60.00
 ID_Giocatore: 2

---- RECORD 3 ----
 ID_Prestito: 3
 Tipo_Prestito: Secco
 Squadra_Coinvolta: Inter
 Data_Inizio: 2025-07-15
 Data_Fine: 2026-06-30
 Opzione_Acquisto: 0
 Percentuale_Stipendio: 70.00
 ID_Giocatore: 3